

Lezioni di Scienza delle Costruzioni

VOLUME PRIMO

Meccanica delle travi rigide

Achille Paolone Antonino Favata Matteo Brunetti

Indice

I	Meccanica dei corpi rigidi	5
1	Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi	7
1.1	Perché una teoria dei sistemi	7
1.2	La congruenza del sistema	9
1.2.1	La formulazione generale	12
1.2.2	Problema cinematico, in generale	14
1.3	L'equilibrio del sistema	15
1.3.1	Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte	15
1.3.2	Il problema statico, in generale.	20
1.3.3	Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale.	24
1.4	I quattro sottospazi e la classificazione	31
1.4.1	Struttura duale dei due problemi	31
1.4.2	La formula fondamentale di classificazione	33
1.4.3	Struttura della soluzione	35
1.5	Esempi applicativi	36
1.6	Esercizi proposti	42
	Indice analitico	49

Parte I

Meccanica dei corpi rigidi

1. Congruenza, equilibrio e lavoro virtuale nei sistemi di corpi rigidi

Abstract. *Si estende ai sistemi di corpi rigidi piani la duplice lettura, vettoriale ed energetica, già introdotta per il singolo corpo (Capitolo ??, Capitolo ??). Si definisce la congruenza di una configurazione del sistema come compatibilità simultanea con la rigidità di ciascun corpo e con i vincoli, esterni e interni, che li collegano; si mostra che l'equilibrio del sistema — l'equilibrio di ciascun corpo sotto le forze attive e le reazioni trasmesse dai corpi vicini — condivide con la congruenza la medesima geometria di vincolo, letta in due direzioni opposte. Si deriva su questa base il dualismo fra la matrice dei vincoli cinematici e quella di equilibrio; se ne ricava poi, come conseguenza e non come ipotesi, l'identità bilineare del lavoro virtuale fra stati indipendenti. Da questa identità discendono due famiglie speculari di risultati: le condizioni di Compatibilità statica e Compatibilità cinematica, che stabiliscono quando i due problemi ammettono soluzione, e il teorema degli spostamenti virtuali (principio di Müller-Breslau) e il teorema delle forze virtuali, che ne calcolano esplicitamente singole componenti senza risolvere il sistema completo. Si introducono quindi i quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ — meccanismi, forze equilibrabili, stati di autoequilibrio, cedimenti ammissibili — e se ne ricava, come conseguenza diretta del teorema rango-nullità, la classificazione labile/isostatico/iperstatico. Il capitolo si chiude con una serie di esempi applicativi, che ripercorrono dall'inizio alla fine, su un'unica struttura, tutti gli strumenti introdotti.*

1.1 Perché una teoria dei sistemi

La teoria costruita nei due capitoli precedenti è completa per un corpo rigido isolato: la sua configurazione è descritta da tre soli parametri, $(u(O), v(O), \vartheta)$, e il suo equilibrio da due sole condizioni vettoriali, $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ e $\boldsymbol{\mu}(O) = \mathbf{0}$, equivalenti — lo si è dimostrato — all'annullarsi del lavoro virtuale per ogni moto rigido. Nulla di tutto questo cambia se, invece di un corpo isolato, se ne

considerano molti, purché restino indipendenti l'uno dall'altro: si applica la teoria del corpo singolo a ciascuno, separatamente, e non c'è altro da dire.

Le cose cambiano quando i corpi vengono *collegati fra loro*. Si consideri il sistema di Fig. 1.1: due travi rigide $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$, la prima incernierata al suolo in A e appoggiata su un carrello verticale in B , la seconda appoggiata su un carrello verticale in D ; le due travi sono collegate fra loro da una cerniera in C . Si tratta della cosiddetta *trave Gerber*, che riprenderemo per l'intero capitolo. In questo contesto la parola “trave” denota semplicemente un corpo rigido di forma allungata: la scelta è solo per comodità di rappresentazione grafica e per anticipare esempi strutturali rilevanti; nulla nella trattazione presente dipende dalla forma del corpo; le proprietà specifiche della trave come elemento strutturale saranno introdotte nel Capitolo ??.

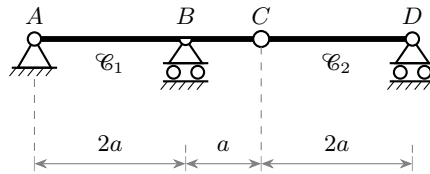


Figura 1.1. La trave Gerber: due corpi rigidi $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ connessi da una cerniera in C ; cerniera al suolo in A , carrelli verticali in B e D .

Si dunque provi a ragionare sulla cinematica della trave Gerber senza scrivere ancora equazioni. Se il carrello in B venisse rimosso, il sistema potrebbe muoversi: $\mathcal{C}_1$ ruoterebbe rigidamente attorno ad A , trascinando con sé il punto C che, come punto di $\mathcal{C}_1$, è vincolato dalla rigidità di $\mathcal{C}_1$ a seguirlo secondo quanto prescritto dalla cinematica del corpo rigido; ma la cerniera in C non impone nulla sulla *rotazione* di $\mathcal{C}_2$, che è quindi libero di ruotare per conto proprio, purché il vincolo prescritto dal carrello in D resti soddisfatto.

Il sistema, insomma, si muoverebbe pur restando rigido pezzo per pezzo. Che un sistema vincolato possa muoversi non è di per sé una novità: anche un singolo corpo rigido è labile se i vincoli esterni non bastano a immobilizzarlo. Ma in quel caso si tratta sempre di un moto rigido dell'intero corpo. Qui è diverso: il moto appena descritto non è un moto rigido del sistema preso come un blocco unico — $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ ruotano di angoli diversi, $\vartheta_1 \neq \vartheta_2$ in generale — è un moto che i due corpi compiono l'uno rispetto all'altro, pur restando ciascuno, separatamente, perfettamente rigido. È questa origine *interna* della labilità, resa possibile dallo svincolo in C e non riconducibile a un difetto di vincoli esterni, il fenomeno che la teoria del corpo singolo non conosce e non può conoscere.

C'è un secondo fenomeno, duale del primo, che vale la pena solo annunciare qui, rimandando a un esempio concreto quando classificheremo i sistemi: riguarda non la possibilità di muoversi, ma quella delle reazioni vincolari di autoequilibrarsi. Se i vincoli che tengono insieme un sistema sono più nu-

merosi di quanto l'equilibrio richieda, le equazioni di equilibrio da sole non bastano più a escludere che le reazioni assumano valori non nulli anche in assenza di ogni carico esterno. È il fenomeno duale della labilità: là mancavano equazioni di vincolo e restava un moto libero; qui ne avanzano, e resta un insieme di reazioni libere di autoequilibrarsi.

Si osservi che nulla di ciò che abbiamo detto per la trave Gerber dipende dal fatto che i corpi siano *molti*: dipende dal fatto che sono *parzialmente* collegati. Se in C ci fosse un incastro anziché una cerniera — se cioè anche la rotazione relativa fosse impedita — $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$ si comporterebbero, cinematicamente, come un unico corpo rigido, e la teoria sviluppata finora basterebbe, senza bisogno di nulla di nuovo: un vincolo interno che blocca tutti i gradi di libertà relativi non introduce alcuna ricchezza cinematica. È precisamente la possibilità di uno *svincolo* — una cerniera che libera la rotazione relativa, un carrello interno che libera anche una componente di traslazione — a rendere necessaria una teoria dei sistemi propriamente detta: una teoria che sappia trattare, in un unico quadro, corpi che sono a tratti un blocco unico e a tratti liberi di muoversi l'uno rispetto all'altro.

Il compito di questo capitolo è costruire questo quadro, mantenendo per quanto possibile lo stesso impianto concettuale già utilizzato per il corpo singolo.

1.2 La congruenza del sistema

Cominciamo dalla cinematica. Che cosa significa, per il sistema della Fig. 1.1, che una sua configurazione è ammissibile — cioè compatibile sia con la natura rigida di ciascuna trave sia con i vincoli che le legano fra loro e al suolo, considerando eventuali cedimenti? La risposta si articola in due richieste indipendenti, di natura diversa, che vale la pena tenere distinte prima di fonderle in un unico oggetto.

La prima richiesta riguarda ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo ???: lo spostamento di $\mathcal{C}_1$ dev'essere quello di un corpo rigido, dunque completamente determinato, una volta scelto un polo O_1 solidale a $\mathcal{C}_1$, dai tre parametri $(u(O_1), v(O_1), \vartheta_1)$ tramite la formula fondamentale della cinematica infinitesima; lo stesso, con un proprio polo O_2 e propri parametri $(u(O_2), v(O_2), \vartheta_2)$, vale per $\mathcal{C}_2$. Nessuna relazione lega, a questo stadio, i parametri di un corpo a quelli dell'altro.

La seconda richiesta riguarda invece i vincoli, ed è qui che conviene ragionare direttamente sulla Gerber prima di enunciare qualunque regola generale. Scegliamo, per fissare le idee, il polo $O_1 \equiv A$ per $\mathcal{C}_1$ e il polo $O_2 \equiv C$ per $\mathcal{C}_2$ — una scelta comoda ma non obbligata, come già osservato per il corpo singolo: il polo di un corpo è arbitrario, e conviene sceglierlo dove semplifica i conti, per esempio in corrispondenza di un vincolo. Supponiamo inoltre, per fissare le distanze, che B disti $2a$ da A , C disti $3a$ da A e D disti $2a$ da C , tutti lungo l'asse delle travi.

Cerniera in A . Impone che il punto A , che coincide con il polo di $\mathcal{C}_1$, resti fisso: impone dunque direttamente le componenti di traslazione del polo, senza coinvolgere la rotazione:

$$u(O_1) = 0, \quad v(O_1) = 0. \quad (1.1)$$

Carrello in B . Impone che la componente verticale dello spostamento del punto B — un punto di $\mathcal{C}_1$ diverso dal polo — sia assegnata. Poiché B non è il polo, il suo spostamento verticale non è semplicemente $v(O_1)$: applicando a $\mathcal{C}_1$ la formula fondamentale della cinematica infinitesima (Eq. (??)) si ottiene $v(O_1) + 2a\vartheta_1$, e dunque

$$v(O_1) + 2a\vartheta_1 = -2\bar{v}, \quad (1.2)$$

dove $2\bar{v}$ è l'entità dello spostamento verticale imposto al punto B . È così che, per un vincolo non applicato nel polo, la rotazione ϑ_1 entra nell'equazione insieme alle componenti di traslazione.

Cerniera in C . È il vincolo davvero nuovo, quello che lega fra loro i due corpi: impone che lo spostamento del punto C , considerato come punto di $\mathcal{C}_1$, coincida con lo spostamento dello stesso punto C , considerato come punto di $\mathcal{C}_2$. Avendo scelto $O_2 \equiv C$, lo spostamento di C come punto di $\mathcal{C}_2$ è semplicemente $(u(O_2), v(O_2))$; come punto di $\mathcal{C}_1$, applicando ancora la formula fondamentale, è $(u(O_1), v(O_1) + 3a\vartheta_1)$. Uguagliando le due espressioni si ottengono due equazioni che legano *per la prima volta* i parametri di $\mathcal{C}_1$ a quelli di $\mathcal{C}_2$:

$$u(O_1) = u(O_2), \quad v(O_1) + 3a\vartheta_1 = v(O_2). \quad (1.3)$$

Si noti bene cosa *non* compare in (1.3): nessuna equazione lega ϑ_1 a ϑ_2 . È esattamente lo svincolo rotazionale della cerniera, già discusso in astratto nel Paragrafo 1.1, a mancare qui: $\mathcal{C}_2$ resta libero di ruotare indipendentemente da $\mathcal{C}_1$, e questa libertà è, letteralmente, l'assenza di un'equazione.

Carrello in D . Impone, in tutto analogamente al carrello in B ma questa volta nei parametri di $\mathcal{C}_2$,

$$v(O_2) + 2a\vartheta_2 = -\bar{v}. \quad (1.4)$$

Qui abbiamo supposto che il punto D si sposti della quantità nota $-\bar{v}$.

Le equazioni (1.1)–(1.4) sono in tutto sei relazioni scalari (due dalla cerniera in A , una dal carrello in B , due dalla cerniera in C , una dal carrello in D) fra i sei parametri $(u(O_1), v(O_1), \vartheta_1, u(O_2), v(O_2), \vartheta_2)$: esattamente tanti quanti servono, in questo caso, a determinare univocamente la configurazione. Che questo bilancio — vincoli contro parametri — sia sempre risolvete, o possa fallire in un modo o nell'altro, è precisamente il tipo di domanda a cui la teoria che stiamo costruendo dovrà saper rispondere in generale, non caso per caso: da qui la necessità di un formalismo.

Il vettore di configurazione. Il primo passo del formalismo è solo un atto di notazione: raccogliere in un unico vettore colonna i parametri cinematici di tutti i corpi del sistema.

Dato un sistema di n_c corpi rigidi piani $\mathcal{C}_1, \dots, \mathcal{C}_{n_c}$, scelto per ciascuno un polo O_i solidale, si chiama *vettore di configurazione* del sistema il vettore

$$\mathbf{u} := \{u_1 \ v_1 \ \vartheta_1 \ u_2 \ v_2 \ \vartheta_2 \ \cdots \ u_{n_c} \ v_{n_c} \ \vartheta_{n_c}\}^\top \in \mathbb{R}^n, \quad n := 3n_c, \quad (1.5)$$

dove $(u_i, v_i, \vartheta_i) := (u(O_i), v(O_i), \vartheta_i)$ sono i parametri cinematici di $\mathcal{C}_i$ rispetto al polo scelto.

Non c'è, in questa definizione, alcuna informazione che non fosse già nella cinematica del corpo singolo applicata n_c volte: $\mathbf{u}$ è soltanto l'elenco ordinato di ciò che già sapevamo descrivere. Vediamo subito come si costruisce, e a cosa serve, su un caso concreto. Il sistema di sei equazioni (1.1)–(1.4) può essere facilmente scritto in forma matriciale come $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, dove

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2a & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s} = \{0 \ 0 \ -2\bar{v} \ 0 \ 0 \ -\bar{v}\}^\top. \quad (1.6)$$

In questo semplice caso, il sistema si risolve per sostituzione in avanti, una riga alla volta:

$$\begin{aligned} \text{riga (i):} \quad & u_1 = 0, \\ \text{riga (ii):} \quad & v_1 = 0, \\ \text{riga (iii):} \quad & v_1 + 2a \vartheta_1 = -2\bar{v} \implies \vartheta_1 = -\frac{\bar{v}}{a}, \\ \text{riga (iv):} \quad & u_2 = u_1 = 0, \\ \text{riga (v):} \quad & v_2 = v_1 + 3a \vartheta_1 = -3\bar{v}, \\ \text{riga (vi):} \quad & v_2 + 2a \vartheta_2 = -\bar{v} \implies \vartheta_2 = \frac{-\bar{v} + 3\bar{v}}{2a} = \frac{\bar{v}}{a}. \end{aligned}$$

La configurazione del sistema, descritta da $\mathbf{u}$, è dunque completamente determinata: $\mathcal{C}_1$ ruota in senso orario attorno ad A di ampiezza $\bar{v}/a$; $\mathcal{C}_2$ trasla verticalmente di $-3\bar{v}$ e ruota in senso antiorario di $\bar{v}/a$. Una verifica diretta conferma la coerenza della soluzione con i dati: il cedimento in D vale $v_2 + 2a\vartheta_2 = -3\bar{v} + 2\bar{v} = -\bar{v}$, e quello in B vale $v_1 + 2a\vartheta_1 = -2\bar{v}$.

La Fig. 1.2 illustra la configurazione così trovata. Abbiamo così costruito e risolto, su un caso concreto, l'intero problema cinematico del sistema: il vettore di configurazione, la matrice dei vincoli, il vettore dei cedimenti, e la loro soluzione. Vediamo ora come la stessa costruzione si generalizzi a un sistema qualunque.

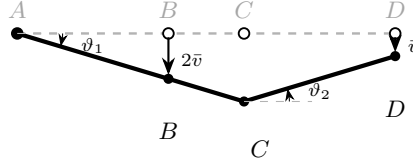


Figura 1.2. Configurazione deformata della trave di Gerber (in grigio tratteggiato la configurazione di riferimento, non deformata), soluzione del problema cinematico del Paragrafo ??; spostamenti esagerati per chiarezza. $\mathcal{C}_1$ ruota rigidamente attorno ad A dell'angolo $\vartheta_1 = -\bar{v}/a$ (orario); $\mathcal{C}_2$ ruota, indipendentemente da $\mathcal{C}_1$, dell'angolo $\vartheta_2 = +\bar{v}/a$ (antiorario) attorno al punto C , che segue $\mathcal{C}_1$ senza distaccarsene. Il punto C non presenta alcuna discontinuità di *spostamento* — le due travi restano a contatto — ma la pendenza della configurazione deformata cambia bruscamente in C : è la manifestazione visibile dello svincolo rotazionale della cerniera interna.

1.2.1 La formulazione generale

Le quattro equazioni di vincolo appena scritte per la Gerber condividono una struttura comune, che conviene ora isolare.

I vincoli studiati nel Capitolo ?? impongono relazioni *lineari* tra le componenti di $\mathbf{u}$. Ogni equazione scalare di vincolo può essere scritta nella forma

$$\mathbf{a}_k^\top \mathbf{u} = s_k, \quad k = 1, \dots, m, \quad (1.7)$$

dove $\mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ è il *vettore di vincolo* dell'equazione k -esima — la cui trasposta $\mathbf{a}_k^\top$ sarà la k -esima riga della matrice dei vincoli $\mathbf{A}$ assemblata nel Paragrafo ?? — e $s_k \in \mathbb{R}$ è il cedimento (nullo per un vincolo perfetto). Il vettore $\mathbf{a}_k$ ha componenti non nulle solo nei blocchi corrispondenti ai corpi coinvolti dal vincolo: un solo blocco per i vincoli *esterni*, due blocchi per i vincoli *interni*.

Si dice che la configurazione del sistema è *esternamente congruente* con i cedimenti $\mathbf{s}$ se gli spostamenti dei punti di vincolo soddisfano le equazioni di vincolo (1.7) per ogni $k = 1, \dots, m$.

Vincoli esterni. Un vincolo esterno impone una condizione sullo spostamento assoluto di un punto $A \in \mathcal{C}_i$ o sulla sua rotazione. Per un carrello di asse $\mathbf{a}$, con componenti cartesiane $\mathbf{a} = a_x \mathbf{a}_x + a_y \mathbf{a}_y$, la condizione cinematica è:

$$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s. \quad (1.8)$$

Si dice che la configurazione del corpo $\mathcal{C}_i$ è *internamente congruente* se lo spostamento di ogni suo punto è compatibile con il vincolo di rigidità, ovvero se può essere espresso nella forma

$$\mathbf{u}_i(A) = \mathbf{u}(O_i) + \boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_i A}, \quad (1.9)$$

dove $\boldsymbol{\vartheta}_i = \vartheta_i \mathbf{a}_z$. Questa condizione è automaticamente soddisfatta dalla parametrizzazione tramite il vettore di configurazione $\mathbf{u}$.

Sostituendo la (1.9) nella (1.8) e applicando la proprietà ciclica del prodotto misto:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + (\boldsymbol{\vartheta}_i \times \overrightarrow{O_i A}) \cdot \mathbf{a} \\
 &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \boldsymbol{\vartheta}_i \cdot (\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \\
 &= \mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i \underbrace{(\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z}_{= x_i(A) a_y - y_i(A) a_x} = s. \quad (1.10)
 \end{aligned}$$

Il termine $(\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z$ è il *momento* del versore $\mathbf{a}$ rispetto al polo O_i : esso misura il braccio del vincolo rispetto al polo scelto. La riga corrispondente di $\mathbf{A}$ è pertanto:

$$\mathbf{a}_k^\top = \left[\underbrace{0 \cdots 0}_{3(i-1)} \mid a_x \ a_y \ x_i(A) a_y - y_i(A) a_x \mid \underbrace{0 \cdots 0}_{3(n_c-i)} \right]. \quad (1.11)$$

Vincoli interni. Un vincolo interno collega $\mathcal{C}_i$ a $\mathcal{C}_j$ imponendo una condizione sullo spostamento relativo tra il punto A visto come appartenente a $\mathcal{C}_i$ e come appartenente a $\mathcal{C}_j$:

$$(\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)) \cdot \mathbf{a} = s. \quad (1.12)$$

Applicando la condizione di rigidità (1.9) separatamente ai due corpi e sottraendo:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{u}_j(A) - \mathbf{u}_i(A)) \cdot \mathbf{a} &= \\
 [\mathbf{u}(O_j) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_j (\overrightarrow{O_j A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] - [\mathbf{u}(O_i) \cdot \mathbf{a} + \vartheta_i (\overrightarrow{O_i A} \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z] &= s. \quad (1.13)
 \end{aligned}$$

Il vettore di vincolo $\mathbf{a}_k$ ha ora supporto su due blocchi con segni opposti:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}_k^\top &= \left[\cdots \mid \underbrace{-a_x \ -a_y \ -(x_i(A) a_y - y_i(A) a_x)}_{\text{blocco } i} \mid \cdots \right. \\
 &\quad \left. \cdots \mid \underbrace{+a_x \ +a_y \ +(x_j(A) a_y - y_j(A) a_x)}_{\text{blocco } j} \mid \cdots \right]. \quad (1.14)
 \end{aligned}$$

Specializzando la struttura generale (1.11) e (1.14) ai cinque vincoli elementari del Capitolo ??, si ottengono le righe di $\mathbf{A}$ raccolte nella Tabella 1.1.

Vincolo	Eq. cinematica	Riga di $\mathbf{A}$ relativa al corpo i
Carrello (asse $\mathbf{a}$)	$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s$	$[a_x, a_y, x_i(A)a_y - y_i(A)a_x]$
Bipendolo	$\vartheta_i = \bar{\vartheta}$	$[0, 0, 1]$
Cerniera (x -comp.)	$u_i(A) = \bar{u}$	$[1, 0, -y_i(A)]$
Cerniera (y -comp.)	$v_i(A) = \bar{v}$	$[0, 1, x_i(A)]$
Glifo (asse $\mathbf{a}$)	$\mathbf{u}_i(A) \cdot \mathbf{a} = s, \vartheta_i = \bar{\vartheta}$	(due righe: come carrello + bipendolo)
Incastro	$\mathbf{u}_i(A) = \bar{\mathbf{u}}, \vartheta_i = \bar{\vartheta}$	(tre righe: due cerniera + bipendolo)

Tabella 1.1. Contributo di ciascun vincolo esterno alla matrice $\mathbf{A}$: blocco i -esimo della riga $\mathbf{a}_k^\top$, relativo alle componenti (u_i, v_i, ϑ_i) di $\mathbf{u}$; le componenti nei blocchi $j \neq i$ sono nulle. Per un vincolo interno, lo stesso blocco compare con segno opposto nel blocco i e con segno positivo nel blocco j , come nella (1.14).

Osservazione 1.1. Nella (1.14), le coordinate $(x_i(A), y_i(A))$ e $(x_j(A), y_j(A))$ sono le coordinate del punto A rispetto ai poli O_i e O_j rispettivamente, e in generale differiscono. Solo quando $O_i = O_j$ esse coincidono e i coefficienti di ϑ_i e ϑ_j nella (1.14) sono uguali e opposti. $\square$

Impilando le m equazioni di vincolo di un sistema qualunque — ciascuna della forma $\mathbf{a}_k^\top \mathbf{u} = s_k$, con $\mathbf{a}_k^\top$ costruita come nella (??) o nella (??) — si ottiene la *matrice dei vincoli* $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e il *vettore dei cedimenti* $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_m)^\top$, con $s_k = 0$ per ogni vincolo perfetto.

Formuliamo dunque il seguente problema.

1.2.2 Problema cinematico, in generale

Dato un sistema di n_c corpi rigidi $\mathcal{C}_i$ ($i = 1, 2, \dots, n_c$) collegati fra loro e al suolo da m vincoli, e assegnati i cedimenti s_k di ciascun vincolo ($k = 1, \dots, m$), si chiede di determinare, se esistono, le configurazioni del sistema — descritte dal vettore $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ — che soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di rigidità* di ciascun corpo, che impongono che ogni corpo si muova come un solido rigido (congruenza interna);
- le *equazioni di vincolo*, che impongono che gli spostamenti siano compatibili con i cedimenti assegnati (congruenza esterna).

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

Il problema cinematico si riduce dunque a determinare se esiste e se è unica la soluzione del seguente sistema lineare

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}. \quad (1.15)$$

Una configurazione che è simultaneamente internamente congruente — ovvero compatibile con il vincolo di rigidità di ciascun corpo — ed esternamente congruente — ovvero compatibile con i cedimenti assegnati ai vincoli — si dice *cinematicamente ammissibile*.

1.3 L'equilibrio del sistema

Passiamo alla statica. Anche qui la domanda relativa alle condizioni di equilibrio di un sistema di corpi si lascia scomporre in due richieste indipendenti, dello stesso tipo di quelle incontrate parlando di congruenza — non a caso: è precisamente questa somiglianza che costruiremo, passo dopo passo, fino a renderla un teorema.

La prima richiesta riguarda ancora ciascun corpo preso singolarmente, ed è interamente nota dal Capitolo ??: $\mathcal{C}_1$ dev'essere in equilibrio sotto l'insieme di tutte le azioni che riceve — i carichi attivi e le reazioni che gli vengono trasmesse dai vincoli, esterni e interni; lo stesso, sotto le proprie azioni, per $\mathcal{C}_2$. La seconda richiesta riguarda invece il modo in cui l'azione si trasmette attraverso un vincolo interno: per il principio di azione e reazione, ciò che $\mathcal{C}_1$ scambia con $\mathcal{C}_2$ nel punto di contatto è, per $\mathcal{C}_2$, esattamente l'opposto di ciò che $\mathcal{C}_2$ scambia con $\mathcal{C}_1$ — stessa retta di applicazione, stesso punto, intensità uguale e verso opposto.

Come per la congruenza, conviene vedere subito queste due richieste all'opera su un caso esplicito, prima di scriverle in generale, ricordando che esistono due modi per caratterizzare l'equilibrio e dunque per risolvere il problema statico.

1.3.1 Un caso esplicito: la trave di Gerber, letta due volte

Riprendiamo la Gerber di Fig. 1.1, ora sotto un carico attivo: una forza $2F$, verticale e diretta verso il basso, applicata nel punto medio del tratto AB di $\mathcal{C}_1$; una forza F , anch'essa verticale e verso il basso, applicata nel punto medio del tratto CD di $\mathcal{C}_2$ (Fig. 1.3). È lo stesso sistema, con la stessa geometria e la stessa cerniera interna in C , che abbiamo già letto in chiave cinematica: qui lo leggiamo in chiave statica, e fra poco energetica.

La lettura vettoriale. Isoliamo i due corpi, esattamente come si farebbe per un corpo singolo, avendo cura di rendere esplicita anche l'azione mutua in C . Sulle reazioni esterne adottiamo la convenzione consueta, positive se dirette come gli assi: (X_A, Y_A) in A (cerniera, due componenti incognite), Y_B in B (carrello, reazione verticale), Y_D in D (carrello, reazione verticale). Sull'azione interna in C introduciamo la coppia incognita (X_C, Y_C) , definita

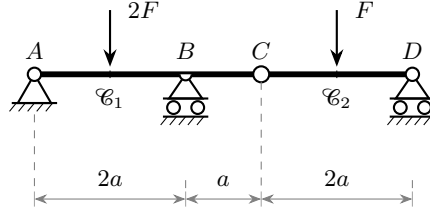


Figura 1.3. La trave di Gerber sotto carico attivo: una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB , su $\mathcal{C}_1$, e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathcal{C}_2$. Stesso sistema di Fig. 1.1, qui nella lettura statica.

come l'azione che $\mathcal{C}_1$ esercita su $\mathcal{C}_2$: per il principio di azione e reazione, l'azione che $\mathcal{C}_2$ esercita su $\mathcal{C}_1$ è allora, automaticamente, $(-X_C, -Y_C)$ — non una nuova incognita, ma la stessa coppia già introdotta, con il segno cambiato.

Cominciamo da $\mathcal{C}_1$, che vede il carico $2F$ in $x = a$, le reazioni esterne (X_A, Y_A) e Y_B , e la reazione mutua in C vista da $\mathcal{C}_1$ — cioè, per quanto appena detto, $(-X_C, -Y_C)$:

$$X_A - X_C = 0 \implies X_A = 0, \quad (1.16)$$

$$Y_A + Y_B - Y_C - 2F = 0 \implies Y_A = \frac{3}{4}F, \quad (1.17)$$

$$Y_B \cdot 2a - 2F \cdot a - Y_C \cdot 3a = 0 \implies Y_B = \frac{7}{4}F. \quad (1.18)$$

$$(1.19)$$

Passiamo a $\mathcal{C}_2$, che vede solo il carico F in $x = 4a$, la reazione mutua (X_C, Y_C) in C e la reazione Y_D in D :

$$X_C = 0, \quad (1.20)$$

$$Y_C + Y_D - F = 0 \implies Y_C = \frac{1}{2}F, \quad (1.21)$$

$$Y_D \cdot 2a - F \cdot a = 0 \implies Y_D = \frac{1}{2}F. \quad (1.22)$$

$$(1.23)$$

Sei equazioni scalari, sei incognite — tante quante i vincoli avevano imposto in chiave cinematica nella Sezione 1.2 — e la soluzione è univoca:

$$X_A = 0, \quad Y_A = \frac{3}{4}F, \quad Y_B = \frac{7}{4}F, \quad X_C = 0, \quad Y_C = \frac{1}{2}F, \quad Y_D = \frac{1}{2}F. \quad (1.24)$$

Come verifica, si osservi che le sole tre equazioni cardinali dell'intero sistema, trattato come un unico blocco, sono anch'esse soddisfatte:

$$\underbrace{Y_A + Y_B + Y_D - 2F - F}_{=0} = 0, \quad \underbrace{Y_B \cdot 2a + Y_D \cdot 5a - 2F \cdot a - F \cdot 4a}_{=0} = 0.$$

Osservazione 1.2. Le due equazioni globali appena verificate sono una conseguenza necessaria dell'equilibrio, non una condizione sufficiente a stabilirlo: bastano tre equazioni per l'intero sistema, contro le sei che abbiamo dovuto scrivere corpo per corpo. È possibile costruire configurazioni di forze che soddisfano le equazioni cardinali dell'assieme — risultante e momento risultante nulli, come se il sistema fosse un unico corpo rigido — pur non essendo affatto di equilibrio per le singole parti. $\square$

Mettiamo ora in forma matriciale le sei equazioni di equilibrio già risolte in Sezione 1.3.1, e confrontiamole con (1.6).

Raccogliamo, corpo per corpo, risultante e momento (rispetto al polo) dei soli carichi attivi:

$$\mathbf{f} = \{0 \quad -2F \quad -2Fa \quad 0 \quad -F \quad -Fa\}^\top, \quad (1.25)$$

e le reazioni:

$$\mathbf{r} = \{X_A \quad Y_A \quad Y_B \quad X_C \quad Y_C \quad Y_D\}^\top. \quad (1.26)$$

Le equazioni (1.20)–(1.17) sono le componenti di $\mathbf{B}\mathbf{r} = -\mathbf{f}$, con

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2a & 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2a \end{bmatrix}. \quad (1.27)$$

Osserviamo che, trasponendo (1.6), si ottiene esattamente $\mathbf{B}$:

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top. \quad (1.28)$$

Non è un caso: mostreremo più avanti che questo vale sempre, per qualunque sistema e qualunque vincolo, e non solo per la Gerber.

Soppesare le reazioni: la via del lavoro virtuale. C'è un secondo modo di trovare le stesse sei reazioni, che non passa per la soluzione simultanea di un sistema di equazioni corpo per corpo. Nel capitolo sul corpo singolo, il lavoro virtuale serviva a *caratterizzare* l'equilibrio, non a *calcolare* una reazione. L'idea però è stessa già incontrata all'apertura della statica del corpo singolo, quando si osservava che un peso, prima ancora di posarlo su una bilancia, lo si *soppesa*: gli si imprime uno spostamento e se ne valuta la fatica che costa. Qui facciamo lo stesso, non con un oggetto ma con un intero sistema.

Il punto di partenza è ciò che già sappiamo dal Capitolo ??: un corpo rigido è in equilibrio se e solo se il lavoro virtuale delle forze su di esso applicate è nullo per *ogni* moto rigido del corpo, non solo per un moto particolare. Sappiamo, dalla lettura vettoriale appena conclusa, che il sistema è in equilibrio: in particolare lo sono, separatamente, $\mathcal{C}_1$ e $\mathcal{C}_2$. Per il principio appena

richiamato, applicato una volta a ciascuno, il lavoro delle forze su $\mathcal{C}_1$ è allora nullo per ogni moto rigido di $\mathcal{C}_1$, e lo stesso vale per $\mathcal{C}_2$ — due affermazioni vere *indipendentemente* l'una dall'altra, per due moti scelti anche a piacere e senza alcuna relazione fra loro.

Scegliamo ora, fra tutti i moti possibili, quelli *congruenti*: che rispettino cioè la cerniera in C , assegnando alle due travi lo stesso spostamento di quel punto (pur lasciandole libere di ruotare in modo diverso attorno ad esso). Sommando i due lavori — entrambi nulli separatamente, dunque nulla anche la loro somma — succede qualcosa di utile.

Osservazione 1.3. Nella somma, il contributo della coppia di reazione mutua in C scompare, qualunque sia il suo valore. Per il principio di azione e reazione le due travi si scambiano in C una forza uguale e contraria; per la congruenza appena imposta, quel punto materiale subisce, visto dall'una o dall'altra trave, *lo stesso* spostamento. Il lavoro che $\mathcal{C}_1$ compie su $\mathcal{C}_2$ attraverso quella reazione e il lavoro che $\mathcal{C}_2$ compie su $\mathcal{C}_1$ sono dunque uguali in modulo e opposti in segno: si elidono sempre, senza bisogno di conoscere la reazione stessa. $\square$

Nella somma restano dunque solo i carichi attivi e le reazioni *esterne* — quelle in A , B , D . Se scegliamo il moto congruente in modo che tutte le reazioni esterne tranne una restino ferme nel loro punto di applicazione, la richiesta che il *lavoro totale* — somma di quello compiuto dalle forze attive e da quelle reattive — sia nullo coinvolge una sola incognita, e la determina. Un moto congruente di questo tipo si costruisce sopprimendo, solo concettualmente, il vincolo che a quella reazione corrisponde: il sistema, con un vincolo in meno, guadagna un grado di libertà, e i moti congruenti compatibili con i vincoli rimasti sono esattamente la famiglia a un parametro che serve. Vediamola funzionare due volte sulla Gerber.

Reazione Y_D (Fig. 1.4). Sopprimiamo il carrello in D . Su $\mathcal{C}_1$ restano cerniera in A e carrello in B : due vincoli che, da soli, bloccano completamente un corpo rigido piano (tre condizioni per tre parametri), sicché $\mathcal{C}_1$ non ha alcun moto congruente disponibile all'infuori di quello nullo, e in particolare il punto C resta fermo. La cerniera interna impone allora che anche $\mathcal{C}_2$ passi per C restando fermo in quel punto: l'unico moto congruente residuo è una rotazione rigida di $\mathcal{C}_2$ attorno a C , di ampiezza ϑ_2 (presa positiva se antioraria, come sempre). Essendo C e D sull'asse della trave, lo spostamento verticale di un punto di $\mathcal{C}_2$ a distanza d da C vale, per la formula fondamentale della cinematica rigida, $d\vartheta_2$; in particolare

$$v(D) = 2a\vartheta_2, \quad v(4a) = a\vartheta_2,$$

dove $v(4a)$ è lo spostamento del punto di applicazione del carico F . Le reazioni in A e B non compiono lavoro, essendo $\mathcal{C}_1$ fermo; la reazione mutua in C nemmeno, per l'osservazione appena fatta. Restano il carico F , verso il

basso, e la reazione incognita Y_D , verso l'alto per come l'abbiamo definita: il lavoro totale nullo dà

$$Y_D \cdot (2a \vartheta_2) - F \cdot (a \vartheta_2) = 0 \implies Y_D = \frac{1}{2}F, \quad (1.29)$$

essendo ϑ_2 arbitrario e non nullo. È lo stesso valore già trovato in (1.22), per una strada del tutto diversa.

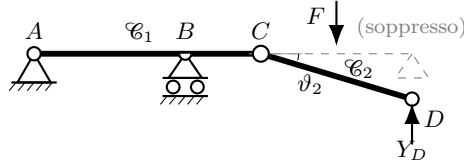


Figura 1.4. Il meccanismo usato per determinare Y_D : si sopprime (concettualmente) il carrello in D , in grigio nella sua posizione originaria. Cerniera in A e carrello in B bloccano $\mathcal{C}_1$, che resta fermo; $\mathcal{C}_2$ è allora libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_2 , attorno al punto fisso C . Solo F e la reazione incognita Y_D compiono lavoro in questo moto.

Reazione Y_B (Fig. 1.5). Sopprimiamo invece il carrello in B , lasciando intatti gli altri tre vincoli. Su $\mathcal{C}_1$ resta la sola cerniera in A : $\mathcal{C}_1$ è libero di ruotare, di un angolo virtuale ϑ_1 , attorno ad A ; il punto C , a distanza $3a$ da A , si sposta allora di $v(C) = 3a \vartheta_1$. Per congruenza questo è anche lo spostamento verticale di C come punto di $\mathcal{C}_2$. Ma il carrello in D non è stato toccato, $v(D) = 0$: $\mathcal{C}_2$ deve dunque accompagnare il moto con una propria rotazione ϑ_2 attorno a C , tale che

$$v(D) = 3a \vartheta_1 + 2a \vartheta_2 = 0 \implies \vartheta_2 = -\frac{3}{2} \vartheta_1.$$

Con questa relazione fra le due rotazioni, il meccanismo ha un solo parametro libero, ϑ_1 — esattamente quanti gradi di libertà si guadagnano sopprimendo un solo vincolo. Gli spostamenti verticali dei punti che interessano sono allora

$$v(B) = 2a \vartheta_1, \quad v(a) = a \vartheta_1, \quad v(4a) = 3a \vartheta_1 + a \vartheta_2 = \frac{3}{2}a \vartheta_1,$$

dove $v(a)$ e $v(4a)$ sono gli spostamenti dei punti di applicazione, rispettivamente, di $2F$ e di F . Il lavoro totale nullo dà, con la sola incognita Y_B ,

$$Y_B \cdot (2a \vartheta_1) - 2F \cdot (a \vartheta_1) - F \cdot \left(\frac{3}{2}a \vartheta_1\right) = 0 \implies Y_B = \frac{7}{4}F, \quad (1.30)$$

di nuovo lo stesso valore già trovato in (1.18).

Le rimanenti reazioni — X_A , X_C (nulle, in assenza di carichi orizzontali) e Y_A , Y_C — si trovano allo stesso modo, con un proprio meccanismo ciascuna. In alternativa, è anche possibile sopprimere *tutti* i vincoli e studiare il più generico meccanismo che ne consegue, determinando il lavoro totale.

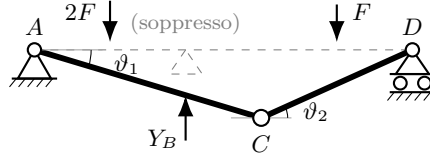


Figura 1.5. Il meccanismo usato per determinare Y_B : si sopprime il carrello in B . $\mathcal{C}_1$ ruota di ϑ_1 attorno alla cerniera in A ; $\mathcal{C}_2$ accompagna il moto ruotando di $\vartheta_2 = -\frac{3}{2}\vartheta_1$ attorno a C , in modo da lasciare fermo il punto D , dove il carrello non è stato toccato.

Due strade dunque, concettualmente lontane — l'una che bilancia forze e momenti corpo per corpo, l'altra che soppesa un vincolo alla volta con un meccanismo e un'equazione di lavoro — portano, sulla stessa struttura, esattamente alle stesse sei reazioni.

1.3.2 Il problema statico, in generale.

Generalizziamo ora a un sistema qualunque di n_c corpi e m vincoli quanto visto nel caso della trave di Gerber. Le forze attive su ciascun corpo $\mathcal{C}_i$ si raccolgono, come già fatto per il corpo singolo (Capitolo ??), nel blocco

$$\mathbf{f}_i := \{F_{ix} \ F_{iy} \ C_i\}^\top \in \mathbb{R}^3, \quad (1.31)$$

risultante e momento risultante dei soli carichi attivi su $\mathcal{C}_i$; l'insieme delle forze attive su tutto il sistema forma il vettore

$$\mathbf{f} := \{\mathbf{f}_1 \ \dots \ \mathbf{f}_{n_c}\}^\top \in \mathbb{R}^n, \quad n = 3n_c. \quad (1.32)$$

Le reazioni vincolari costituiscono il vettore $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$:

$$\mathbf{r} := \{R_1 \ R_2 \ \dots \ R_m\}^\top, \quad (1.33)$$

dove ogni R_k è l'intensità scalare della reazione associata alla k -esima equazione di vincolo.

Per ricavare il contributo di R_k all'equilibrio del sistema seguiamo, come nel problema cinematico, due passi: prima la condizione vettoriale — la forza applicata in un punto — poi la condizione di rigidità — il trasporto di quella forza al polo scelto per il corpo.

La reazione del k -esimo vincolo esterno (carrello di asse $\mathbf{a}$) agisce sul corpo $\mathcal{C}_i$ come una forza concentrata $R_k \mathbf{a}$ applicata nel punto A : questa è la condizione vettoriale, che a questo stadio non dice nulla sull'equilibrio del corpo nel suo insieme, ma solo sulla forza e sul punto in cui è applicata. Per la rigidità di $\mathcal{C}_i$, l'effetto di questa forza sull'equilibrio del corpo è interamente descritto dal suo risultante $R_k \mathbf{a}$ e dal suo momento rispetto a un polo qualsiasi — in particolare rispetto al polo O_i già scelto per la descrizione cinematica di $\mathcal{C}_i$.

Questo trasporto è lecito proprio perché $\mathcal{C}_i$ è rigido, ed è l'analogo statico del trasporto dello spostamento dal polo O_i al punto A usato nella formula fondamentale del moto rigido. Il momento di $R_k \mathbf{a}$ rispetto a O_i vale

$$(\overrightarrow{O_i A} \times R_k \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a}_z = R_k (x_i(A) a_y - y_i(A) a_x).$$

Raccogliendo le tre componenti relative a $\mathcal{C}_i$ nel vettore

$$\mathbf{b}_k^{(i)} := \begin{Bmatrix} a_x \\ a_y \\ x_i(A) a_y - y_i(A) a_x \end{Bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad (1.34)$$

il contributo del vincolo k al vettore delle forze generalizzate di $\mathcal{C}_i$ assume la forma compatta

$$\mathbf{f}_i^{(k)} := \begin{Bmatrix} R_k a_x \\ R_k a_y \\ R_k (x_i(A) a_y - y_i(A) a_x) \end{Bmatrix} = R_k \mathbf{b}_k^{(i)}. \quad (1.35)$$

Il vettore $\mathbf{b}_k^{(i)}$ è stato costruito qui in modo del tutto indipendente, a partire dalla sola definizione di momento di una forza. Ma, per calcolo diretto, $\mathbf{b}_k^{(i)}$ coincide componente per componente con il blocco i -esimo non nullo del vettore $\mathbf{a}_k^{(i)}$ definito nella (1.11) per il problema cinematico: la stessa combinazione $x_i(A) a_y - y_i(A) a_x$ vi compariva infatti come coefficiente della rotazione ϑ_i nella proiezione su $\mathbf{a}$ dello spostamento di A . Da qui in avanti scriviamo dunque semplicemente $\mathbf{a}_k^{(i)}$ anche per il blocco statico, intendendo che si tratta, per calcolo, dello stesso vettore già introdotto in cinematica.

Per un vincolo interno tra $\mathcal{C}_i$ e $\mathcal{C}_j$ lo stesso ragionamento si applica a entrambi i corpi: la reazione agisce come una forza $R_k \mathbf{a}$ applicata in A su $\mathcal{C}_j$ e come una forza $-R_k \mathbf{a}$ applicata nello stesso punto su $\mathcal{C}_i$. Trasportando ciascuna delle due al proprio polo — O_j e O_i rispettivamente — con lo stesso argomento di rigidità appena usato, si ottengono i contributi $+R_k \mathbf{a}_k^{(j)}$ e $-R_k \mathbf{a}_k^{(i)}$, che riproducono esattamente la struttura a due blocchi di segno opposto già incontrata nella (1.14).

Possiamo quindi ora formulare il problema statico in termini algebrici. Dato un sistema vincolato, e assegnate le forze attive applicate ai corpi — descritte dal vettore delle forze generalizzate $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n$ — si chiede di determinare, se esistono, le reazioni vincolari $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$ che, insieme alle forze attive, soddisfano simultaneamente:

- le *equazioni di equilibrio* di ciascun corpo $\mathcal{C}_i$, inteso come solido rigido soggetto alle forze attive e alle reazioni dei vincoli ad esso connessi;
- le *condizioni di reazione*, che impongono che le reazioni siano orientate secondo i rispettivi versori di vincolo $\mathbf{a}$.

Un sistema di reazioni che soddisfa entrambe le condizioni si dice *equilibrato*. Assemblando i contributi di tutte le m reazioni, la condizione di equilibrio del sistema esprime l'annullarsi della somma del vettore delle forze generalizzate equivalenti alle reazioni vincolari con quello delle forze attive:

$$\mathbf{B} \mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (1.36)$$

dove $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ è la *matrice di equilibrio* del sistema vincolato. Il *problema statico del sistema vincolato* è rappresentato da un sistema lineare di $n = 3n_c$ equazioni in m incognite.

Riassumendo quanto appena osservato caso per caso — per i vincoli esterni nella (1.35), per quelli interni con lo stesso argomento applicato ai due corpi — ogni colonna k -esima di $\mathbf{B}$ coincide con la riga k -esima di $\mathbf{A}$. In altre parole,

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top. \quad (1.37)$$

La matrice di equilibrio $\mathbf{B}$ è dunque l'aggiunta di $\mathbf{A}$, e il problema statico è duale di quello cinematico. Non è una coincidenza: è la conseguenza diretta del fatto che la stessa geometria di vincolo — la posizione del punto A rispetto al polo O_i e la direzione $\mathbf{a}$ — entra, tramite lo stesso prodotto vettoriale $(A - O_i) \times \mathbf{a}$, sia nella componente di spostamento che il vincolo consente o proibisce (lettura cinematica), sia nella componente di forza che la reazione trasmette (lettura statica): la medesima geometria, letta in un verso, descrive uno spostamento consentito; letta nel verso opposto, descrive una forza trasmessa.

Lo schema del Capitolo ?? (Figura ??), che rappresentava la dualità in chiave puramente algebrica, si arricchisce ora di questo contenuto meccanico preciso. Nella Figura 1.6 le righe corrispondono alle m equazioni di vincolo e le colonne alle n componenti del vettore di configurazione $\mathbf{u}$: ogni coefficiente a_{ku_j} compare una volta sola nella tabella, ma va letto in due modi distinti a seconda della direzione di lettura. Letto *per righe*, il coefficiente a_{ku_j} è il peso della componente u_j nell'equazione di vincolo k -esima: la riga intera è il vettore $\mathbf{a}_k^\top$ e il termine noto è il cedimento s_k . Letto *per colonne*, lo stesso a_{ku_j} è il contributo della reazione R_k all'equazione di equilibrio associata a u_j : la colonna intera è la riga j -esima di $\mathbf{A}^\top$ e il termine noto è $-X_j$. La Figura 1.6 rende dunque visibile, in forma schematica, la rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo ??: le grandezze astratte x_j, y_i, b_i, c_j sono qui sostituite dalle loro controparti fisiche $u_j, R_k, s_k, -X_j$.

Osservazione 1.4. Il significato del caso $a_{ku_j} = 0$ — e analogamente per $a_{kv_j} = 0$ e $a_{k\vartheta_j} = 0$ — è duplice e perfettamente simmetrico. In chiave *cinematica*, $a_{ku_j} = 0$ significa che la componente u_j non compare nell'equazione di vincolo k -esima: il vincolo k è *insensibile* a quello spostamento, ovvero u_j è libero rispetto a quel vincolo. In chiave *statica*, lo stesso $a_{ku_j} = 0$ significa che la reazione R_k non contribuisce all'equazione di equilibrio associata a u_j :

	u_1	v_1	ϑ_1	$\cdots$	u_j	v_j	ϑ_j	
R_1	a_{1u_1}	a_{1v_1}	$a_{1\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{1u_j}	a_{1v_j}	$a_{1\vartheta_j}$	s_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_k	a_{ku_1}	a_{kv_1}	$a_{k\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{ku_j}	a_{kv_j}	$a_{k\vartheta_j}$	s_k
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
R_m	a_{mu_1}	a_{mv_1}	$a_{m\vartheta_1}$	$\cdots$	a_{mu_j}	a_{mv_j}	$a_{m\vartheta_j}$	s_m
	$-X_1$	$-Y_1$	$-\mu(O_1)$	$\cdots$	$-X_j$	$-Y_j$	$-\mu(O_j)$	

Figura 1.6. Rilettura meccanica dello schema di dualità del Capitolo ?? per righe il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, per colonne il problema statico $\mathbf{B}\mathbf{r} = -\mathbf{f}$.

il vincolo k non trasmette forza in quella direzione. Le due letture sono inseparabili: un vincolo che non sente uno spostamento non può trasmettergli una forza, e viceversa. $\square$

Il principio dei lavori virtuali. Il problema statico appena introdotto ammette una riformulazione equivalente in termini di lavoro virtuale, che generalizza al sistema il principio dei lavori virtuali già stabilito per il singolo corpo rigido (Capitolo ??): un corpo rigido soggetto a un sistema di forze — attive e reattive insieme — è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale di tali forze è nullo per ogni atto di moto rigido virtuale del corpo, comunque scelto, senza alcun vincolo di congruenza.

Applichiamo questo principio a ciascun corpo $\mathcal{C}_i$ del sistema. Il risultante generalizzato delle forze — attive e reattive — su $\mathcal{C}_i$ è, per costruzione, il blocco i -esimo $(\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f})_i \in \mathbb{R}^3$ del vettore assemblato nella (1.36); il lavoro virtuale delle forze su $\mathcal{C}_i$, per un atto di moto rigido virtuale $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^3$ del corpo, è dunque

$$\mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i] := (\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f})_i \cdot \mathbf{u}_i. \quad (1.38)$$

Per il principio dei lavori virtuali del corpo singolo,

$$\mathcal{C}_i \text{ è equilibrato} \iff \mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i] = 0 \quad \forall \mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^3. \quad (1.39)$$

Per definizione (si veda il paragrafo precedente), il sistema è equilibrato se e solo se ciascun corpo $\mathcal{C}_i$, $i = 1, \dots, n_c$, è individualmente equilibrato; dunque

$$\text{sistema equilibrato} \iff \mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i] = 0 \quad \forall i = 1, \dots, n_c, \quad \forall \mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^3. \quad (1.40)$$

Resta da tradurre questa condizione, formulata corpo per corpo, in un'unica condizione sull'intero sistema. Poniamo $\mathbf{u} = \{\mathbf{u}_1 \dots \mathbf{u}_{n_c}\} \in \mathbb{R}^n$ — un atto di moto virtuale del sistema, cioè un atto di moto rigido virtuale indipendente per ciascun corpo, non soggetto ad alcuna condizione di congruenza

— e definiamo il lavoro virtuale totale

$$\mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] := \sum_{i=1}^{n_c} \mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i]. \quad (1.41)$$

($\Rightarrow$) Se $\mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\mathbf{u}_i$, allora in particolare $\mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = \sum_i \mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i] = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$.

($\Leftarrow$) Viceversa, supponiamo $\mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Fissati un indice i e un $\mathbf{u}_i \in \mathbb{R}^3$ arbitrari, scegliamo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ nullo su tutti i blocchi tranne l' i -esimo, posto uguale a $\mathbf{u}_i$: è una scelta lecita, perché $\mathbf{u}$ varia liberamente su tutto $\mathbb{R}^n$. Poiché ciascun $\mathcal{W}_j[\cdot]$ è lineare e $\mathcal{W}_j[\mathbf{0}] = 0$,

$$0 = \mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = \mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i] + \sum_{j \neq i} \mathcal{W}_j[\mathbf{0}] = \mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i].$$

Essendo i e $\mathbf{u}_i$ arbitrari, ciò mostra $\mathcal{W}_i[\mathbf{u}_i] = 0$ per ogni i e ogni $\mathbf{u}_i$.

Le due implicazioni mostrano che la (1.40) equivale alla condizione unica $\mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Possiamo dunque affermare che

Un sistema di corpi rigidi è equilibrato se e solo se il lavoro virtuale totale delle forze attive e reattive è nullo per ogni spostamento rigido virtuale del sistema:

$$\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0} \iff \mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n. \quad (1.42)$$

Notiamo infine che, a differenza del problema cinematico — dove ci si limita agli atti di moto congruenti, cioè tali che $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{0}$ — qui $\mathbf{u}$ varia su *tutto* $\mathbb{R}^n$, senza alcuna restrizione di congruenza: è proprio questa libertà completa a rendere il principio un test necessario e sufficiente per l'equilibrio. Sarà proprio questa libertà, ristretta ora agli atti di moto congruenti, il punto di partenza per confrontare equilibrio, congruenza e lavoro virtuale nella *triade meccanica* della prossima sezione.

1.3.3 Equilibrio, congruenza e lavoro virtuale.

Il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ permette di collegare tre nozioni: l'*equilibrio* di una coppia $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$, la *congruenza* di una coppia $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ e il *lavoro virtuale* reciproco fra un sistema di forze e uno di spostamenti. Vedremo che equilibrio e congruenza, applicati a due sistemi indipendenti, forzano sempre un'identità di lavoro virtuale; il viceversa vale anch'esso, ma va enunciato con più cura, perché nasconde un'insidia sui quantificatori che è bene rendere esplicita.

Osservazione 1.5. Dato $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, è sempre possibile trovare $\mathbf{s}$ tale che $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ sia congruente: basta prendere $\mathbf{s} := \mathbf{A}\mathbf{u}$. Non è vero il viceversa: dato $\mathbf{s}$, non sempre esiste $\mathbf{u}$ tale che $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$: occorre infatti che $\mathbf{s} \in \text{Im } \mathbf{A}$. Analogamente, dato $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$, è sempre possibile trovare $\mathbf{f}$ tale che $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ sia equilibrata: basta prendere $\mathbf{f} := -\mathbf{B}\mathbf{r}$. Non è vero il viceversa: dato $\mathbf{f}$, non sempre esiste $\mathbf{r}$ tale che $\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$. $\square$

L'Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti. Siano $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ un sistema equilibrato e $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ un sistema congruente, *indipendenti tra loro*:

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s} \text{ (congruenza)}, \quad \mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0} \text{ (equilibrio)}.$$

Allora

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0. \quad (1.43)$$

Dimostrazione. Per (1.42), essendo $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ equilibrato, $\mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, in particolare per il nostro $\mathbf{u}$. D'altra parte, per definizione,

$$\mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = (\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f})^\top \mathbf{u} = \mathbf{r}^\top \mathbf{A}\mathbf{u} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = \mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u},$$

avendo usato $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$ e $\mathbf{s} = \mathbf{A}\mathbf{u}$. Dunque $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0$. $\square$

Schematicamente,

$$\left. \begin{array}{l} (\mathbf{u}, \mathbf{s}) \text{ congruente} \\ (\mathbf{r}, \mathbf{f}) \text{ equilibrato} \end{array} \right\} \implies \mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0.$$

Nessun legame è richiesto fra i due sistemi: possono riferirsi a due situazioni fisiche del tutto scorrelate e non è da pensare che gli spostamenti $\mathbf{u}$ siano in qualche modo conseguenti alle forze esterne $\mathbf{f}$.

Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio. L'identità appena dimostrata è una condizione *necessaria*: se $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ è equilibrato, $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0$ vale per ogni sistema congruente $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$, scelto indipendentemente da $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$. È naturale chiedersi se questa condizione sia anche *sufficiente*: se il lavoro virtuale è nullo per ogni sistema congruente, possiamo concludere che $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ è equilibrato? La risposta è sì, ma vale la pena capire con precisione perché, dato che il “per ogni sistema congruente” nasconde un'insidia sui quantificatori. Per l'osservazione iniziale, per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ esiste sempre $\mathbf{s} := \mathbf{A}\mathbf{u}$ che rende $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ congruente: non c'è alcun $\mathbf{u}$ escluso. L'ipotesi equivale dunque, semplicemente, a richiedere

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n \text{ (posto } \mathbf{s} := \mathbf{A}\mathbf{u}),$$

cioè, per lo stesso calcolo appena fatto, $\mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$. Ma questa è precisamente l'ipotesi del principio dei lavori virtuali (1.42), che dà allora direttamente $\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$: il risultato è già acquisito, non serve una nuova dimostrazione.

Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza. Chiediamoci ora se valga il viceversa, scambiando i ruoli di $\mathbf{u}$ e $\mathbf{r}$: se $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0$ vale per ogni sistema equilibrato $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$, indipendentemente scelto, possiamo concludere che $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ è congruente? Per l'osservazione iniziale, per ogni $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$ esiste sempre $\mathbf{f} := -\mathbf{B}\mathbf{r}$ che rende $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ equilibrato: l'ipotesi equivale

dunque a richiederla per ogni $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$. Questa volta il principio dei lavori virtuali non basta — riguarda solo il lato $\mathbf{u}$, non il lato $\mathbf{r}$ — e la dimostrazione va condotta autonomamente, in modo speculare, in $\mathbb{R}^m$: Siano $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ e $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^m$. Se

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0 \quad \forall \mathbf{r} \in \mathbb{R}^m \text{ (posto } \mathbf{f} := -\mathbf{A}^\top \mathbf{r}), \quad (1.44)$$

allora $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$.

Dimostrazione. L'ipotesi si scrive $\mathbf{r}^\top (\mathbf{s} - \mathbf{A}\mathbf{u}) = 0$ per ogni $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$; vista la quantificazione, segue immediatamente che $\mathbf{s} - \mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{0}$. $\square$

Le proposizioni appena dimostrate stabiliscono equivalenze fra nozioni, ma non garantiscono da sole l'esistenza di una soluzione per un dato assegnato, né dicono come calcolarla: riguardano sistemi che già esistono entrambi. Le applicazioni che seguono rispondono a queste due domande, e condividono tutte la stessa origine: si applica l'identità (1.43) a una scelta particolare, non più arbitraria, di uno dei due sistemi indipendenti. Si dividono naturalmente in due famiglie speculari: restringendo il sistema congruente $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ si ottengono un criterio di esistenza per l'equilibrio e una formula per il calcolo esplicito di una reazione; restringendo, specularmente, il sistema equilibrato $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$, si ottengono un criterio di esistenza per la congruenza e una formula per il calcolo esplicito di uno spostamento.

Compatibilità statica: l'esistenza dell'equilibrio. Assegnato $\mathbf{f} \in \mathbb{R}^n$, il problema statico $\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$ ammette soluzione se e solo se

$$\mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}), \quad (1.45)$$

cioè le forze attive compiono lavoro virtuale nullo su ogni meccanismo del sistema.

Dimostrazione. $(\Rightarrow)$ Se esiste $\mathbf{r}$ con $\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$, l'identità (1.43), applicata con $\mathbf{s} = \mathbf{0}$ (cioè con $\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$), dà $\mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$. $(\Leftarrow)$ Supponiamo $\mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$, cioè $\mathbf{f} \in (\mathcal{N}(\mathbf{A}))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\mathbf{A}))^\perp = \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ (si veda Capitolo ??), segue $\mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) = \mathcal{J}(\mathbf{B})$: esiste $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$ con $\mathbf{f} = \mathbf{B}\mathbf{w}$; basta porre $\mathbf{r} := -\mathbf{w}$. $\square$

Osservazione 1.6. Le due implicazioni del corollario hanno origine diversa. La necessità segue direttamente dall'identità (1.43), e vale sempre, senza altre ipotesi. La sufficienza richiede invece un fatto ulteriore, che non discende dal lavoro virtuale in sé, ma dalla struttura dello spazio vettoriale, che impone $(\mathcal{N}(\mathbf{A}))^\perp = \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$. Notiamo infine che la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\mathbf{r}$, né se sia l'unico. $\square$

Il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau). È lo stesso procedimento già seguito, un vincolo alla volta, nella Sezione 1.3.1: lì abbiamo sospeso concettualmente un vincolo, imposto il lavoro totale nullo sul meccanismo residuo, e ricavato così Y_D ((1.29)) e Y_B ((1.30)), senza risolvere il sistema di equazioni di equilibrio corpo per corpo. Un'altra applicazione dell'identità (1.43) permette di formalizzare questo procedimento per un sistema qualunque, trasformando il problema statico in uno cinematico. Supponiamo che $\mathbf{A}$ sia suriettiva, rango $\mathbf{A} = m$, cosicché per ogni k esiste un atto di moto che realizza un cedimento unitario al solo vincolo k ; e che $\mathbf{f}$ soddisfi la (1.45), cosicché il problema statico ammette soluzione $\mathbf{r}$. Vale dunque il seguente teorema.

Sia $\mathbf{e}_k \in \mathbb{R}^m$ il k -esimo versore della base canonica, e sia $\mathbf{u}_k^*$ una soluzione del problema virtuale $\mathbf{A}\mathbf{u}_k^* = \mathbf{e}_k$. La k -esima reazione si ottiene da

$$R_k = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^*. \quad (1.46)$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (1.43) alla coppia reale equilibrata $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ e alla coppia virtuale congruente $(\mathbf{u}_k^*, \mathbf{e}_k)$:

$$\mathbf{r}^\top \mathbf{e}_k + \mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^* = 0.$$

Il primo termine è R_k ; riordinando si ottiene la tesi. $\square$

Osservazione 1.7. Se il sistema ammette autotensioni — reazioni $\mathbf{d} \in \ker \mathbf{B}$ non nulle, capaci di autoequilibrarsi anche in assenza di carichi esterni: il fenomeno già annunciato nella Sezione 1.1, e che chiameremo *iperstaticità* quando classificheremo i sistemi — la soluzione $\mathbf{r}$ del problema statico non è unica: eppure la (1.46) determina R_k senza ambiguità, perché il secondo membro non dipende da $\mathbf{r}$. La ragione è che ogni autotensione $\mathbf{d} \in \ker \mathbf{B}$ ha automaticamente componente k -esima nulla: da $\mathbf{A}^\top \mathbf{d} = \mathbf{0}$,

$$d_k = \mathbf{d}^\top \mathbf{e}_k = \mathbf{d}^\top (\mathbf{A}\mathbf{u}_k^*) = (\mathbf{A}^\top \mathbf{d})^\top \mathbf{u}_k^* = 0.$$

Il corollario trasforma così il calcolo di una singola reazione in un problema cinematico: si impone un cedimento unitario al vincolo k e si calcola il lavoro delle forze attive nella configurazione che ne risulta. È il contenuto del *teorema degli spostamenti virtuali* (TSV), noto nella tradizione come *principio di Müller-Breslau*. $\square$

Osservazione 1.8 (Forma operativa del TSV). La scelta del cedimento virtuale $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_k$ usata nella dimostrazione è la più diretta dal punto di vista matriciale, ma non la più comoda nei conti. Assegnando il cedimento in verso

opposto al verso positivo della reazione — cioè prendendo $\mathbf{u}_k^{**}$ soluzione di $\mathbf{A}\mathbf{u}_k^{**} = -\mathbf{e}_k$ — l'identità (1.43) dà direttamente

$$R_k = +\mathbf{f}^\top \mathbf{u}_k^{**}, \quad (1.47)$$

senza cambio di segno. In questa forma R_k coincide con il lavoro virtuale delle forze attive nello spostamento del meccanismo, ed è la scrittura che corrisponde al procedimento classico: *cedere* il vincolo k -esimo di una quantità unitaria nel verso opposto alla reazione assunta positiva, e calcolare il lavoro delle forze attive nel moto rigido che ne risulta. Le due forme sono equivalenti; useremo sistematicamente la (1.47) negli esempi. $\square$

Passiamo ora alla famiglia speculare, ottenuta restringendo il sistema equilibrato $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ anziché quello congruente.

Compatibilità cinematica: l'esistenza della congruenza. *Assegnato $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^m$, il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se e solo se*

$$\mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0 \quad \forall \mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top), \quad (1.48)$$

cioè i cedimenti compiono lavoro virtuale nullo su ogni stato di autoequilibrio del sistema.

Dimostrazione. $(\Rightarrow)$ Se esiste $\mathbf{u}$ con $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$, l'identità (1.43), applicata con $\mathbf{f} = \mathbf{0}$ (cioè con $\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, essendo l'equilibrio $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0}$), dà $\mathbf{r}^\top \mathbf{s} = 0$ per ogni $\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

$(\Leftarrow)$ Supponiamo $\mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0$ per ogni $\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{s} \in (\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top))^\perp$. Per il fatto di algebra lineare $(\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top))^\perp = \mathcal{J}(\mathbf{A})$ (si veda Capitolo ??), segue $\mathbf{s} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$: esiste $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ con $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$. $\square$

Osservazione 1.9. Come per la compatibilità statica, le due implicazioni hanno origine diversa: la necessità segue direttamente dall'identità (1.43), la sufficienza da un fatto di struttura dello spazio vettoriale $(\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top))^\perp = \mathcal{J}(\mathbf{A})$ — il duale esatto di quello usato per la compatibilità statica. Anche qui la conclusione è un'esistenza: non dice quale sia $\mathbf{u}$, né se sia l'unico. $\square$

Il teorema delle forze virtuali. Specularmente al TSV, un'altra applicazione dell'identità (1.43) permette di calcolare esplicitamente una componente dello spostamento, trasformando il problema cinematico in uno statico. Supponiamo che $\mathbf{A}$ sia iniettiva, rango $\mathbf{A} = n$ (nel linguaggio della classificazione che vedremo, assenza di meccanismi), cosicché per ogni j esiste un sistema di forze virtuali equilibrato con risultante generalizzato pari al solo versore $\mathbf{e}_j$; e che $\mathbf{s}$ soddisfi la (1.48), cosicché il problema cinematico ammette soluzione $\mathbf{u}$.

Sia $\mathbf{e}_j \in \mathbb{R}^n$ il j -esimo versore della base canonica, e sia $\mathbf{r}_j^*$ una soluzione del problema virtuale $\mathbf{B}\mathbf{r}_j^* + \mathbf{e}_j = \mathbf{0}$. La j -esima componente di $\mathbf{u}$ si ottiene da

$$u_j = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}_j^*. \quad (1.49)$$

Dimostrazione. Applichiamo l'identità (1.43) alla coppia reale congruente $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ e alla coppia virtuale equilibrata $(\mathbf{r}_j^*, \mathbf{e}_j)$:

$$\mathbf{r}_j^{*\top} \mathbf{s} + \mathbf{e}_j^\top \mathbf{u} = 0.$$

Il secondo termine è u_j ; riordinando si ottiene la tesi. $\square$

Osservazione 1.10. Il corollario è il duale esatto del TSV: il calcolo di una componente di spostamento si riconduce a un problema statico virtuale, applicando una forza generalizzata unitaria nella direzione corrispondente e calcolando il lavoro delle reazioni virtuali nei cedimenti reali assegnati. È il contenuto del *teorema delle forze virtuali* (TFV). $\square$

Osservazione 1.11 (Spostamento generico, relativo e rotazione). Il corollario fornisce direttamente le componenti u_j del vettore di configurazione, associate ai poli O_i . La sua portata è però più generale, perché la scelta del sistema di forze virtuali $\mathbf{f}^*$ è arbitraria: quanto visto vale, senza alcuna modifica nella dimostrazione, per il calcolo di *qualunque* grandezza cinematica che sia un funzionale lineare di $\mathbf{u}$, cioè della forma $\mathbf{c}^\top \mathbf{u}$ per un qualche $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ — basta ripetere la dimostrazione con $\mathbf{f}^* = \mathbf{c}$ al posto di $\mathbf{e}_j$, ottenendo $\mathbf{c}^\top \mathbf{u} = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^*$, dove $\mathbf{r}^*$ risolve $\mathbf{B}\mathbf{r}^* + \mathbf{c} = \mathbf{0}$.

Spostamento assoluto. Per calcolare lo spostamento η di un punto P di $\mathcal{C}_i$ secondo una direzione $\mathbf{a}$, si costruisce il problema virtuale con una forza fittizia unitaria applicata in P nella direzione $\mathbf{a}$: il vettore delle forze generalizzate corrispondente è esattamente il blocco già introdotto per quel punto e quella direzione ((1.34)), preso come $\mathbf{c}$.

Spostamento relativo. Per lo spostamento relativo fra due punti P, Q di corpi distinti, secondo la congiungente, si applica una coppia di forze fittizie unitarie e opposte, una in P e una in Q : $\mathbf{c}$ è la sovrapposizione dei due contributi.

Rotazione relativa. Per la rotazione relativa fra due corpi $\mathcal{C}_i, \mathcal{C}_j$, si applica una coppia di momenti fittizi unitari e opposti, uno su ciascun corpo.

In tutti i casi la quantità cercata è il funzionale lineare duale del sistema di forze fittizie scelto: costruire il problema virtuale giusto è tutto ciò che serve. $\square$

Uno sguardo d'insieme. Abbiamo usato l'espressione “lavoro virtuale” per otto risultati diversi, tutti imparentati ma logicamente distinti: vale la pena, prima di proseguire, mettere ordine.

Risultato	Sistemi coinvolti	Cosa afferma
Principio dei lavori virtuali (PLV), (1.42)	un solo sistema $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$, testato contro <i>ogni</i> $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, senza vincoli di congruenza	$\mathbf{B}\mathbf{r} + \mathbf{f} = \mathbf{0} \iff \mathcal{W}_{\text{tot}}[\mathbf{u}] = 0 \quad \forall \mathbf{u}$
Identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti, (1.43)	due sistemi indipendenti: $(\mathbf{r}, \mathbf{f})$ equilibrato, $(\mathbf{u}, \mathbf{s})$ congruente	$\mathbf{r}^\top \mathbf{s} + \mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0$ (conseguenza immediata del PLV)
“Congruenza e lavoro virtuale implicano l'equilibrio”	come sopra, testato per <i>ogni</i> $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$	è di nuovo il PLV: nessun fatto nuovo
“Equilibrio e lavoro virtuale implicano la congruenza”	come sopra, testato per <i>ogni</i> $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^m$	$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$
Compatibilità statica	l'identità ristretta a $\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$	esistenza di un $\mathbf{r}$ equilibrato, se $\mathbf{f} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$
Teorema degli spostamenti virtuali (TSV/Müller-Breslau)	l'identità con la scelta $\mathbf{s} = \mathbf{e}_k$	formula esplicita per la reazione R_k
Compatibilità cinematica	l'identità ristretta a $\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	esistenza di un $\mathbf{u}$ congruente, se $\mathbf{s} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$
Teorema delle forze virtuali (TFV)	l'identità con la scelta $\mathbf{f} = \mathbf{e}_j$	formula esplicita per lo spostamento u_j

Un solo fatto algebrico genera l'intera famiglia: il dualismo $\mathbf{B} = \mathbf{A}^\top$, di cui il PLV, dimostrato una volta per tutte in (1.42), è la traduzione nel linguaggio del lavoro virtuale. È questo dualismo a rendere possibile il passaggio fra il mondo statico e quello cinematico: l'identità (1.43) ne è la forma bilineare, valida per una coppia qualunque di sistemi — uno equilibrato, l'altro congruente — anche privi di ogni relazione fisica reciproca. È proprio questa indifferenza alla relazione fra i due sistemi a renderla utilizzabile come sonda: scegliendo di volta in volta il sistema virtuale più conveniente, la stessa identità restituisce ogni volta un'informazione diversa sull'altro sistema, quello “reale”.

Compatibilità statica e compatibilità cinematica sono risultati di *esistenza*: la prima stabilisce quando un carico $\mathbf{f}$ ammette reazioni equilibrate — se e solo se non compie lavoro sui meccanismi del sistema, cioè su $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ — e la seconda, specularmente, quando un cedimento imposto $\mathbf{s}$ ammette un moto congruente — se e solo se non compie lavoro sulle autotensioni, cioè su $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. TSV e TFV sono invece risultati di *calcolo*: scegliendo come sistema virtuale non un intero sottospazio ma un singolo versore, l'identità isola una singola incognita — una reazione R_k , uno spostamento u_j — e la restituisce come un unico prodotto scalare, al prezzo di dover costruire una singola configurazione virtuale ad hoc (un cedimento unitario, un'autotensione uni-

taria) invece di risolvere per intero il sistema di equazioni di equilibrio o di congruenza.

Meccanismi e autotensioni, e la loro dimensione, sono precisamente l'oggetto della classificazione a cui ci dedichiamo nel prossimo paragrafo.

1.4 I quattro sottospazi e la classificazione

I problemi cinematico e statico sono duali: la stessa matrice $\mathbf{A}$ governa entrambi, e i quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ e $\mathbf{A}^\top$ determinano simultaneamente l'esistenza e la struttura delle soluzioni di entrambi. Il teorema rango-nullità garantisce che ciascuno dei due spazi si decompone come somma diretta ortogonale:

$$\mathbb{R}^n = \mathcal{N}(\mathbf{A}) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top), \quad \mathbb{R}^m = \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \oplus \mathcal{J}(\mathbf{A}). \quad (1.50)$$

Ogni vettore di configurazione $\mathbf{u}$ si decompone univocamente in una parte “meccanismo” $\mathbf{u}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ e una parte “compatibile” $\mathbf{u}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$; analogamente ogni cedimento $\mathbf{s}$ si decompone in una parte ammissibile $\mathbf{s}_c \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$ e una parte incompatibile $\mathbf{s}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$.

Le domande a cui questi quattro sottospazi rispondono sono già emerse, in casi particolari, più volte nel corso del capitolo: quando il problema cinematico ammette soluzione, e quante ne ammette; quando il problema statico ammette soluzione, e quante. Nei paragrafi che seguono li introduciamo uno a uno, ne raccogliamo il significato meccanico in una sintesi tabellare, ricaviamo da essi una classificazione completa dei sistemi di corpi rigidi, e infine descriviamo esplicitamente, caso per caso, la struttura delle soluzioni dei due problemi.

1.4.1 Struttura duale dei due problemi

I problemi cinematico (??) e statico (??) sono governati dalla stessa matrice $\mathbf{A}$, e collegati dall'identità del lavoro virtuale tra stati indipendenti (1.43), già dimostrata nella Sezione 1.3.3.

I quattro sottospazi coinvolti assumono significati meccanici precisi:

- $\mathcal{N}(\mathbf{A})$: **meccanismi** — spostamenti $\mathbf{u}_n$ che non producono cedimenti ($\mathbf{A}\mathbf{u}_n = \mathbf{0}$);
- $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$: **forze equilibrabili** — forze generalizzate $\mathbf{f}_c$ per cui esiste una reazione equilibrante, cioè un $\mathbf{r}$ tale che $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}_c$;
- $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$: **stati di autoequilibrio** (dette anche *autotensioni*) — reazioni $\mathbf{r}_n$ la cui forza generalizzata equivalente è nulla ($\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_n = \mathbf{0}$);
- $\mathcal{J}(\mathbf{A})$: **cedimenti ammissibili** — cedimenti $\mathbf{s}_c$ effettivamente realizzabili da una configurazione del sistema, cioè tali che $\mathbf{s}_c = \mathbf{A}\mathbf{u}$ per qualche $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$.

Per il teorema dei complementi ortogonali (Capitolo ??), $\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top) = (\mathcal{N}(\mathbf{A}))^\perp$ e $\mathcal{J}(\mathbf{A}) = (\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top))^\perp$: le condizioni di Compatibilità statica (1.45) e Compatibilità cinematica (1.48) — $\mathbf{f} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A})$ e $\mathbf{s} \perp \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$, già dimostrate — si

riscrivono dunque come

$$\mathbf{f} \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top) \quad \text{e} \quad \mathbf{s} \in \mathcal{F}(\mathbf{A}) \quad (1.51)$$

rispettivamente: il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$; il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s} \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$. È questa riformulazione, in termini di appartenenza a un sottospazio anziché di ortogonalità a un altro, a rendere immediato il passo successivo: contare le dimensioni.

La Fig. 1.7 illustra questa struttura: i cedimenti ammissibili $\mathbf{s}_c$ e le forze equilibrabili $\mathbf{f}_c$ vivono nelle immagini dei rispettivi operatori, mentre le componenti incompatibili $\mathbf{s}_n$ e $\mathbf{f}_n$ — che devono annullarsi per garantire l'esistenza della soluzione — appartengono ai nuclei degli operatori duali.

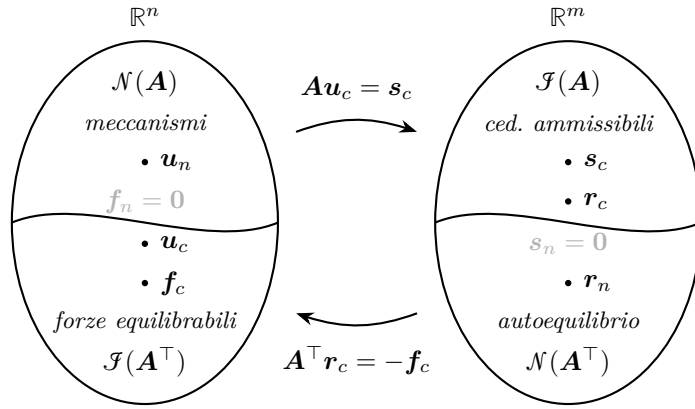


Figura 1.7. Struttura duale dei problemi cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ e statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$.

Il problema cinematico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{s}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$, cioè $\mathbf{s}_n = \mathbf{0}$: il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile. Il problema statico ammette soluzione se e solo se $\mathbf{f}_c \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$, cioè $\mathbf{f}_n = \mathbf{0}$: la forza attiva deve essere equilibrabile dai vincoli. Le soluzioni generali sono $\mathbf{u} = \mathbf{u}_c + \mathbf{u}_n$ con $\mathbf{u}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ (meccanismo) arbitrario, e $\mathbf{r} = \mathbf{r}_c + \mathbf{r}_n$ con $\mathbf{r}_n \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ (stato di autoequilibrio) arbitrario.

Osservazione 1.12. La condizione $\mathbf{f}_n = \mathbf{0}$ — la forza attiva deve essere equilibrabile — è la condizione di equilibrio globale del sistema: essa richiede che la forza risultante e il momento risultante di tutte le forze attive siano bilanciabili dalle reazioni dei vincoli. Nei sistemi labili ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) \neq \{\mathbf{0}\}$) questa condizione non è automaticamente soddisfatta e costituisce il criterio di compatibilità del problema statico. Dualmente, la condizione $\mathbf{s}_n = \mathbf{0}$ — il cedimento deve essere cinematicamente ammissibile — è automaticamente soddisfatta nei sistemi isostatici e labili (dove ogni configurazione è raggiungibile), ma impone restrizioni nei sistemi iperstatici ($\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \neq \{\mathbf{0}\}$). $\square$

La Tabella 1.2 raccoglie i quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ con la loro definizione e il corrispondente significato meccanico.

Sottospazio	Spazio	Definizione	Significato meccanico
$\mathcal{N}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^n$	$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{0}$	<i>Meccanismi</i> : spostamenti che non producono cedimenti
$\mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^n$	$\text{Span}\{\text{colonne di } \mathbf{A}^\top\}$	<i>Forze equilibrabili</i> : $\mathbf{f}_c$ per cui esiste $\mathbf{r}$ con $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}_c$
$\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$	$\mathbb{R}^m$	$\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$	<i>Stati di autoequilibrio</i> (autotensioni): reazioni la cui forza generalizzata equivalente è nulla
$\mathcal{J}(\mathbf{A})$	$\mathbb{R}^m$	$\text{Span}\{\text{colonne di } \mathbf{A}\}$	<i>Cedimenti ammissibili</i> : $\mathbf{s}_c$ per cui esiste $\mathbf{u}$ con $\mathbf{s}_c = \mathbf{A}\mathbf{u}$

Tabella 1.2. Sintesi dei quattro sottospazi fondamentali di $\mathbf{A}$ e del loro significato meccanico. I due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono ortogonali ($\mathcal{N}(\mathbf{A}) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$); idem per i due di $\mathbb{R}^m$ ($\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top) \perp \mathcal{J}(\mathbf{A})$).

1.4.2 La formula fondamentale di classificazione

Poniamo:

$$r := \text{rank}(\mathbf{A}), \quad (1.52)$$

$$g_\ell := \text{nullity}(\mathbf{A}) = n - r \quad (\text{grado di labilità}), \quad (1.53)$$

$$g_i := \text{nullity}(\mathbf{A}^\top) = m - r \quad (\text{grado di iperstaticità}). \quad (1.54)$$

Il teorema rango-nullità applicato a $\mathbf{A}$ e a $\mathbf{A}^\top$ (che hanno lo stesso rango) dà direttamente la *formula fondamentale di classificazione*:

$$g_\ell - g_i = n - m =: \nu, \quad (1.55)$$

dove $\nu = n - m$ è il *numero nominale di gradi di libertà*, calcolabile a priori dal solo conteggio dei corpi e dei vincoli scalari.

La (1.55) mostra che g_ℓ e g_i non sono indipendenti: la loro differenza è fissata dalla topologia del sistema (n_c e m), indipendentemente dalla geometria. La geometria può però far sì che entrambi siano maggiori del minimo imposto da ν : si parla allora di *degenerazione geometrica*. La classificazione che ne consegue è raccolta nella Tabella 1.3.

Osservazione 1.13 (Limiti del conteggio). La formula $\nu = n - m$ fornisce una condizione *necessaria* ma non *sufficiente* per l'isostaticità. Un sistema con $\nu = 0$ ma con vincoli geometricamente degeneri ha $g_\ell = g_i > 0$: è

$\nu = n - m$	$\text{rank}(\mathbf{A})$	g_ℓ	g_i	Tipo
$= 0$	$= m = n$	0	0	Isostatico : soluzione unica a entrambi i problemi
> 0	$= m$	ν	0	Labile di grado $g_\ell = \nu$: il problema cinematico ha ∞^{g_ℓ} soluzioni; il problema statico ammette soluzione solo se $\mathbf{f} \in \mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$
< 0	$= n$	0	$ \nu $	Iperstatico di grado $g_i = \nu $: il problema cinematico ammette soluzione solo se $\mathbf{s} \in \mathcal{F}(\mathbf{A})$ (in tal caso unica); il problema statico ammette sempre soluzione, con ∞^{g_i} possibilità
qualsiasi	$< \min(m, n)$	> 0	> 0	Labile-iperstatico (degenerazione geometrica): entrambe le problematiche coesistono; $g_\ell - g_i = \nu$ resta valida

Tabella 1.3. Classificazione dei sistemi di corpi rigidi piani in base al rango di $\mathbf{A}$.

Il caso labile-iperstatico si manifesta quando la geometria dei vincoli è degenera (ad esempio, vincoli tutti paralleli o tutti concorrenti in un punto). Ogni volta che $g_\ell > 0$, il problema statico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$, dove le colonne di $\mathbf{U}_q$ formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$; ogni volta che $g_i > 0$, il problema cinematico è sovradeterminato e ammette soluzione solo se $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$, dove le colonne di $\mathbf{R}_\chi$ formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. Entrambe le matrici sono costruite esplicitamente nel Paragrafo 1.4.3.

simultaneamente labile e iperstatico. Per stabilire il tipo effettivo occorre calcolare $\text{rank}(\mathbf{A})$ o valutare in qualche modo g_ℓ o g_i .

□

1.4.3 Struttura della soluzione

La classificazione della sezione precedente non riguarda solo l'esistenza della soluzione ma anche la sua struttura. Per ciascun caso si descrivono entrambi i problemi, distinguendo la condizione di compatibilità, la soluzione particolare e la parte omogenea.

Sistema isostatico ($g_\ell = 0, g_i = 0$). La matrice $\mathbf{A}$ è quadrata e invertibile. Entrambi i problemi hanno soluzione unica per ogni dato:

$$\mathbf{u} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{s}, \quad \mathbf{r} = -\mathbf{A}^{-\top}\mathbf{f}. \quad (1.56)$$

Non vi è alcuna condizione di compatibilità.

Sistema labile ($g_\ell > 0, g_i = 0$). Sia $\mathbf{U}_q \in \mathbb{R}^{n \times g_\ell}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$:

$$\mathbf{A}\mathbf{U}_q = \mathbf{0}. \quad (1.57)$$

Problema cinematico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\mathbf{s}$. La soluzione generale è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}, \quad (1.58)$$

dove $\mathbf{u}_0$ è una soluzione particolare di $\mathbf{A}\mathbf{u}_0 = \mathbf{s}$ e $\mathbf{q}$ è il vettore delle *coordinate lagrangiane o di meccanismo*, libero.

Problema statico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}, \quad (1.59)$$

ovvero le forze attive non compiono lavoro in alcun meccanismo. Se la (1.59) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_i = 0$):

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0. \quad (1.60)$$

Sistema iperstatico ($g_\ell = 0, g_i > 0$). Sia $\mathbf{R}_\chi \in \mathbb{R}^{m \times g_i}$ la matrice le cui colonne formano una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$:

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{R}_\chi = \mathbf{0}. \quad (1.61)$$

Problema cinematico (sovradeterminato): ammette soluzione se e solo se:

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}, \quad (1.62)$$

ovvero i cedimenti non compiono lavoro in alcuno stato di autoequilibrio. Se la (1.62) è soddisfatta, la soluzione è unica ($g_\ell = 0$):

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0. \quad (1.63)$$

Problema statico (sottodeterminato): ammette sempre soluzione per ogni $\mathbf{f}$. La soluzione generale è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \chi, \quad \chi \in \mathbb{R}^{g_i}, \quad (1.64)$$

dove $\mathbf{r}_0$ è una soluzione particolare di $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_0 = -\mathbf{f}$ e χ è il vettore delle incognite iperstatiche, libero.

Sistema labile-iperstatico ($g_\ell > 0$, $g_i > 0$). Entrambe le matrici $\mathbf{U}_q$ e $\mathbf{R}_\chi$ sono non banali.

Problema cinematico: ammette soluzione se e solo se $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \mathbf{U}_q \mathbf{q}, \quad \mathbf{q} \in \mathbb{R}^{g_\ell}. \quad (1.65)$$

Problema statico: ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$; in tal caso la soluzione generale è:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{R}_\chi \chi, \quad \chi \in \mathbb{R}^{g_i}. \quad (1.66)$$

Osservazione 1.14. Le condizioni (1.59) e (1.62) non sono altro che Compatibilità statica (1.45) e Compatibilità cinematica (1.48), già dimostrate nella Sezione 1.3.3, riscritte in forma matriciale tramite una base del nucleo: $\mathbf{f}^\top \mathbf{u} = 0$ per ogni $\mathbf{u} \in \mathcal{N}(\mathbf{A})$ equivale a $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0}$ perché le colonne di $\mathbf{U}_q$ generano $\mathcal{N}(\mathbf{A})$; analogamente $\mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0$ per ogni $\mathbf{r} \in \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ equivale a $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0}$. Per la stessa ragione, esse coincidono anche con la riformulazione in termini di immagine vista in (1.51): $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = \mathbf{0} \iff \mathbf{f} \in \mathcal{J}(\mathbf{A}^\top)$ e $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = \mathbf{0} \iff \mathbf{s} \in \mathcal{J}(\mathbf{A})$. Sono tre scritture della stessa condizione, utili in contesti diversi: la prima per il calcolo esplicito (nota una base del nucleo), la seconda per il significato fisico (lavoro virtuale nullo su meccanismi o autotensioni), la terza per il conteggio dimensionale usato nella classificazione. $\square$

1.5 Esempi applicativi

Esempio 1.1 (Trave semplicemente appoggiata). Si consideri una trave rigida di lunghezza ℓ , vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da un carrello verticale in $B = (\ell, 0)$. Si sceglie il polo $O \equiv A$.

Problema cinematico. Dato il cedimento verticale $\bar{v}_B > 0$ al carrello in B (tutti gli altri vincoli perfetti), determinare la configurazione della trave.

Problema statico. Data una forza concentrata F (verso il basso) applicata nel punto $x = a$ ($0 < a < \ell$), determinare le reazioni vincolari.

I dati dei due problemi sono illustrati nella Figura 1.8.

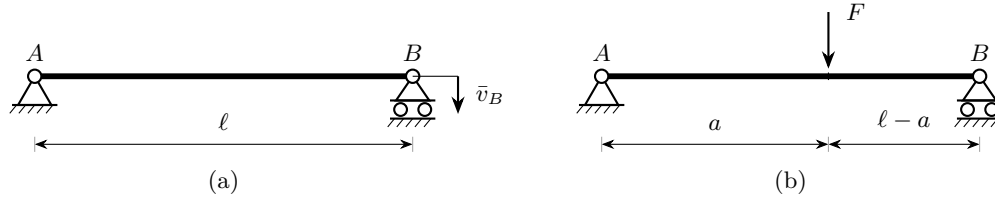


Figura 1.8. Trave semplicemente appoggiata (Esempio 1.1): dato cinematico (a) e dato statico (b). In entrambi i casi la cerniera è in $A = (0, 0)$ e il carrello verticale in $B = (\ell, 0)$, con polo $O \equiv A$.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $O = A$, $n_c = 1$, $n = 3$:

$$\mathbf{u} = \{u(O), v(O), \vartheta\}^\top \in \mathbb{R}^3.$$

I vincoli scalari sono $m = 3$: componente x e componente y della cerniera in A , e componente verticale del carrello in B . La matrice dei vincoli è:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \end{bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 0$ e $\det \mathbf{A} = \ell \neq 0$: il sistema è **isostatico**.

Problema cinematico: $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$. Il vettore dei cedimenti è:

$$\mathbf{s} = \{0, 0, -\bar{v}_B\}^\top,$$

dove il segno negativo indica che il cedimento è verso il basso mentre l'asse del carrello è $\mathbf{a}_y$. Il sistema $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{s}$ dà:

$$u(O) = 0, \quad v(O) = 0, \quad \vartheta = -\frac{\bar{v}_B}{\ell}.$$

La trave ruota rigidamente attorno ad A di ampiezza $\bar{v}_B/\ell$ in senso orario.

Problema statico: $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. Le incognite sono le reazioni vincolari:

$$\mathbf{r} = \{X_A, Y_A, Y_B\}^\top.$$

Il vettore delle forze generalizzate riferite al polo $O \equiv A$ è:

$$\mathbf{f} = \{0, -F, -Fa\}^\top,$$

dove $-F$ è la risultante verticale e $-Fa$ è il momento rispetto ad A . La matrice del problema statico è:

$$\mathbf{A}^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ell \end{bmatrix}.$$

Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si risolve per sostituzione all'indietro:

$$Y_B = \frac{Fa}{\ell}, \quad Y_A = F \left(1 - \frac{a}{\ell}\right), \quad X_A = 0.$$

Dualismo. Il coefficiente ℓ che compare nella terza riga di $\mathbf{A}$ — il braccio del carrello in B rispetto al polo O nella prestazione cinematica — è lo stesso che compare nella terza riga di $\mathbf{A}^\top$ — il braccio della reazione Y_B nel momento di equilibrio rispetto ad A . La stessa geometria di vincolo governa entrambi i problemi. ■

Esempio 1.2 (Sistema labile: compatibilità statica — trave di Gerber senza carrello in B). Si consideri il sistema della trave di Gerber di Fig. 1.1 (già risolto nelle Sezioni 1.2-1.3.1), dal quale si rimuove il carrello in B , mantenendo tutti gli altri vincoli. Allora $m = 5$ e $\nu = 6 - 5 = 1$: il sistema è labile. Sono applicati gli stessi carichi già visti in (1.25): una forza $2F$ verso il basso nel punto medio di AB e una forza F verso il basso nel punto medio di $\mathcal{C}_2$. Determinare il meccanismo e verificare la compatibilità statica.

Svolgimento.

Meccanismo. La matrice $\mathbf{A}$ è la sottomatrice delle righe (i), (ii), (iv), (v), (vi) di (1.6), ottenuta sopprimendo la riga (iii) corrispondente al carrello in B . Risolvendo $\mathbf{A} \mathbf{u} = \mathbf{0}$:

$$\begin{aligned} \text{riga (i): } & u(O_1) = 0, \\ \text{riga (ii): } & v(O_1) = 0, \\ \text{riga (iv): } & u(O_2) = 0, \\ \text{riga (v): } & v(O_2) = 3aq, \\ \text{riga (vi): } & \vartheta_2 = -\frac{3aq}{2a} = -\frac{3}{2}q, \end{aligned}$$

con $q \in \mathbb{R}$ coordinata lagrangiana libera. La soluzione generale è $\mathbf{u} = q\mathbf{U}_q$, dove, normalizzando a $q = 1$, la base del meccanismo è:

$$\mathbf{U}_q = \{0, 0, 1, 0, 3a, -\frac{3}{2}\}^\top.$$

Il sistema è **labile di grado** $g_\ell = 1$.

Verifica del meccanismo. Lo spostamento verticale di D nel meccanismo è:

$$v(D) = v(O_2) + 2a \vartheta_2 = 3a q - 2a \cdot \frac{3}{2} q = 3aq - 3aq = 0. \checkmark$$

Il punto D rimane fisso, coerentemente con il fatto che il carrello in D è un vincolo attivo che impedisce lo spostamento verticale di D .

Fisicamente: $\mathcal{C}_1$ ruota attorno ad A di ampiezza q ; la cerniera interna in C costringe $\mathcal{C}_2$ a seguire, con C che si alza di $3a q$ e D che rimane fisso. Il meccanismo è una rotazione coordinata dei due corpi, vincolata dal carrello in D .

Compatibilità statica. Il problema statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0$. Il vettore delle forze generalizzate è ancora quello di (1.25):

$$\mathbf{f} = \{0, -2F, -2Fa, 0, -F, -Fa\}^\top.$$

La condizione di compatibilità dà:

$$\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 1 \cdot (-2Fa) + 3a \cdot (-F) + \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot (-Fa) = -2Fa - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = -\frac{7Fa}{2} \neq 0.$$

La condizione non è soddisfatta: il sistema labile non è in equilibrio sotto questo carico. Fisicamente, senza il carrello in B , non esiste alcuna combinazione di reazioni vincolari — nelle sole cerniere in A , C e nel carrello in D — capace di equilibrare il momento risultante delle forze attive nel meccanismo: la reazione in B era l'unica in grado di fornire il contributo mancante.

Carico compatibile. La condizione $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = 0$ può essere soddisfatta per opportune scelte del carico. Ad esempio, applicando su $\mathcal{C}_1$ una coppia μ in aggiunta alle forze assegnate, la condizione diventa:

$$-2Fa + \mu - 3Fa + \frac{3Fa}{2} = 0 \implies \mu = \frac{7Fa}{2}.$$

Solo con questa coppia aggiuntiva il sistema labile è in equilibrio. ■

Da verificare

Esempio 1.3 (Trave su tre appoggi: autotensione e compatibilità cinematica). Si consideri una trave rigida vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali, in $B = (a, 0)$ e in $C = (2a, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$.

Svolgimento.

Vettore di configurazione e matrice dei vincoli. Con $n_c = 1$, $n = 3$: $\mathbf{u} = \{u(O), v(O), \vartheta\}^\top$. I vincoli scalari sono $m = 4$: le due componenti della

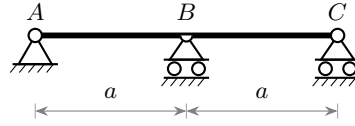


Figura 1.9. Trave su tre appoggi (Esempio 1.3): cerniera in $A = (0,0)$, carrello verticale intermedio in $B = (a,0)$, carrello verticale terminale in $C = (2a,0)$; polo $O \equiv A$. Il vincolo ridondante — uno dei tre è in eccesso rispetto al minimo necessario per un unico corpo rigido — rende il sistema iperstatico di grado 1.

cerniera in A e le componenti verticali dei due carrelli. La matrice dei vincoli e il vettore delle reazioni sono:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 2a \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r} = \begin{Bmatrix} X_A \\ Y_A \\ Y_B \\ Y_C \end{Bmatrix}.$$

Classificazione. $\nu = n - m = 3 - 4 = -1$. Le prime tre righe di $\mathbf{A}$ hanno determinante $a \neq 0$, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3 = n$: il sistema è **iperstatico di grado** $g_i = |\nu| = 1$ (e $g_\ell = 0$: nessun meccanismo).

Autotensione. Sia $\mathbf{R}_\chi \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ una base di $\ker \mathbf{A}^\top$. Risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}_n = \mathbf{0}$:

$$(\text{colonna } u(O)): \quad X_A = 0,$$

$$(\text{colonna } \vartheta): \quad a Y_B + 2a Y_C = 0 \implies Y_B = -2Y_C,$$

$$(\text{colonna } v(O)): \quad Y_A + Y_B + Y_C = 0 \implies Y_A = Y_C.$$

Ponendo $Y_C = \chi$ e normalizzando a $\chi = 1$:

$$\mathbf{R}_\chi = \{0, 1, -2, 1\}^\top.$$

Verifica dell'autotensione. Risultante verticale: $Y_A + Y_B + Y_C = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓ Momento rispetto ad A : $Y_B \cdot a + Y_C \cdot 2a = -2a + 2a = 0$. ✓ È dunque un sistema di reazioni in equilibrio pur in assenza di ogni carico esterno — un'autotensione: possibile proprio perché il vincolo in C è ridondante rispetto ai primi tre.

Compatibilità cinematica. Il problema cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ ammette soluzione se e solo se $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = 0$. Imponiamo cedimenti $\bar{s}_B$ in B e $\bar{s}_C$ in C (cerniera in A perfetta): $\mathbf{s} = \{0, 0, \bar{s}_B, \bar{s}_C\}^\top$. La condizione di compatibilità dà:

$$\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = -2\bar{s}_B + \bar{s}_C = 0 \implies \bar{s}_C = 2\bar{s}_B.$$

Il risultato si verifica per ispezione diretta: con la cerniera perfetta, $v(O) = 0$, e ogni configurazione rigida ha $v(x) = x\vartheta$; dunque $v(a) = a\vartheta = \bar{s}_B$ e $v(2a) = 2a\vartheta = 2\bar{s}_B$, che deve coincidere con $\bar{s}_C$ — esattamente la condizione trovata.

Cedimento incompatibile. Se i due appoggi cedono *indipendentemente* — per esempio $\bar{s}_B = \delta$ e $\bar{s}_C = \delta$ (stesso cedimento in entrambi) — la condizione non è soddisfatta ($\delta \neq 2\delta$ per $\delta \neq 0$): nessuna configurazione rigida

della trave è compatibile con questi due dati simultaneamente. Fisicamente, è proprio l'iperstaticità — il vincolo ridondante in C — a rendere il sistema sensibile a cedimenti differenziali: una trave isostatica (con un solo carrello) si adatterebbe a qualunque cedimento imposto, ruotando semplicemente attorno agli altri due vincoli; qui, il terzo vincolo lo impedisce, a meno che i due cedimenti non siano già nel rapporto giusto.

■

Esempio 1.4 (Trave semplicemente appoggiata: TSV e TFV). Si riprende la trave semplicemente appoggiata dell'Esempio 1.1: cerniera in A , carrello in $B = (\ell, 0)$, sistema isostatico con cedimento $\bar{v}_B$ al carrello B e carico F applicato in $x = a$. Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali (Müller-Breslau) e lo spostamento $v(a)$ tramite il teorema delle forze virtuali.

Svolgimento.

Teorema degli spostamenti virtuali. Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_3 = \{0 \ 0 \ 1\}^\top$. Il problema virtuale cinematico $\mathbf{A}\mathbf{u}^* = \mathbf{s}^*$ dà:

$$u^* = 0, \quad v^* = 0, \quad \vartheta^* = \frac{1}{\ell}.$$

Con il carico reale $\mathbf{f} = \{0 \ -F \ -Fa\}^\top$:

$$\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = 0 \cdot 0 + (-F) \cdot 0 + (-Fa) \cdot \frac{1}{\ell} = -\frac{Fa}{\ell}.$$

Per (1.46):

$$Y_B = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \frac{Fa}{\ell},$$

in accordo con il valore già trovato nell'Esempio 1.1.

Teorema delle forze virtuali. Si vuole calcolare lo spostamento verticale $v(a)$ del punto di applicazione del carico F . Per la formula del moto rigido, $v(a) = v + a\vartheta$: è un funzionale lineare di $\mathbf{u}$ con coefficienti $\mathbf{c} = \{0 \ 1 \ a\}^\top$. Per la generalizzazione a funzionali lineari vista sopra, si risolve il problema virtuale statico $\mathbf{A}^\top \mathbf{r}^* = -\mathbf{c}$:

$$X_A^* = 0, \quad \ell Y_B^* = -a \implies Y_B^* = -\frac{a}{\ell}, \quad Y_A^* + Y_B^* = -1 \implies Y_A^* = \frac{a}{\ell} - 1.$$

Con il cedimento reale $\mathbf{s} = \{0 \ 0 \ -\bar{v}_B\}^\top$:

$$v(a) = -\mathbf{s}^\top \mathbf{r}^* = -\left[(-\bar{v}_B) \cdot \left(-\frac{a}{\ell}\right)\right] = -\frac{a}{\ell} \bar{v}_B.$$

Il segno è coerente con il calcolo diretto già svolto nell'Esempio 1.1: se B scende ($\bar{v}_B > 0$), l'intera trave ruota in senso orario attorno ad A , e ogni punto fra A e B — in particolare quello in $x = a$ — scende con essa.

Osservazione 1.15. I due calcoli mostrano l'uso speculare di TSV e TFV: per Y_B si risolve un problema cinematico virtuale con cedimento unitario al vincolo cercato; per $v(a)$ si risolve un problema statico virtuale con un carico generalizzato pari ai coefficienti del funzionale cercato. $\square$

Esempio 1.5 (Trave di Gerber: teorema degli spostamenti virtuali). Si riprende la trave di Gerber di Fig. 1.1, con il carico già visto in (1.25) (una forza $2F$ sul punto medio di AB , una forza F sul punto medio di $\mathcal{C}_2$). Calcolare la reazione Y_B tramite il teorema degli spostamenti virtuali, senza risolvere l'intero sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$.

Svolgimento.

Si assegna un cedimento unitario al vincolo 3 (il carrello in B): $\mathbf{s}^* = \mathbf{e}_3$. Il problema virtuale $\mathbf{A}\mathbf{u}^* = \mathbf{e}_3$, con la stessa matrice $\mathbf{A}$ di (1.6), si risolve sequenzialmente:

$$\begin{array}{ll} \text{righe (i)–(ii):} & u_1^* = v_1^* = 0; \\ \text{riga (iii):} & \vartheta_1^* = \frac{1}{2a}; \\ \text{riga (iv):} & u_2^* = 0; \\ \text{riga (v):} & v_2^* = 3a \vartheta_1^* = \frac{3}{2}; \\ \text{riga (vi):} & \vartheta_2^* = -\frac{v_2^*}{2a} = -\frac{3}{4a}. \end{array}$$

Con il carico reale (1.25):

$$\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = (-2Fa) \cdot \frac{1}{2a} + (-F) \cdot \frac{3}{2} + (-Fa) \cdot \left(-\frac{3}{4a}\right) = -F - \frac{3F}{2} + \frac{3F}{4} = -\frac{7F}{4}.$$

Per (1.46):

$$Y_B = -\mathbf{f}^\top \mathbf{u}^* = \frac{7F}{4},$$

esattamente il valore già trovato risolvendo il sistema completo in (1.24) — qui ottenuto senza calcolare le altre cinque reazioni. $\blacksquare$

1.6 Esercizi proposti

Convenzioni di nomenclatura. Reazioni. Le componenti del vettore $\mathbf{r}$ si denotano con simboli mnemonici legati al punto di applicazione: H_X, V_X per le componenti orizzontale e verticale di una cerniera in X ; M_X per il

momento di un incastro in X ; R_X per il modulo della reazione di un carrello in X lungo il proprio asse, sostituito da V_X (o H_X) se l'asse del carrello è verticale (od orizzontale). **Cedimenti.** Le componenti del vettore $\mathbf{s}$ si scrivono $\bar{u}_X, \bar{v}_X$ per i cedimenti traslazionali e $\bar{\theta}$ per la rotazione di un incastro; $\bar{s}_X$ per il cedimento di un vincolo orientato (carrello inclinato), con significato di proiezione dello spostamento sul proprio asse.

Esercizio 1.1 (Trave incastrata: mensola). Una trave rigida AB di lunghezza ℓ è incastrata in B , con $A = (0, 0)$ e $B = (\ell, 0)$. Si scelga il polo $O \equiv A$. (a) Scrivere la matrice $\mathbf{A}$ del problema cinematico. (b) Verificare che il sistema è isostatico. (c) Risolvere il problema cinematico assumendo come unico cedimento la rotazione $\bar{\theta}$ dell'incastro; identificare il centro di rotazione assoluto del corpo. (d) Risolvere il problema statico per una forza F verticale verso il basso applicata in A , e verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo dell'incastro in B , espresse rispetto al polo A , sono $u_A = \bar{u}_B$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_B$, $\theta = \bar{\theta}$, dove la seconda è la formula del moto rigido $v(B) = v_A + \theta(x_B - x_A)$ scritta come equazione di vincolo. Da qui

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\mathbf{A}) = 1 \neq 0$, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$ e $g_\ell = g_i = 0$: il sistema è isostatico.

(c) Da $\mathbf{s} = (0 \ 0 \ \bar{\theta})^\top$ si ottiene

$$u_A = 0, \quad v_A = -\bar{\theta}\ell, \quad \theta = \bar{\theta}:$$

il polo A trasla verticalmente di $-\bar{\theta}\ell$ e il corpo ruota di $\bar{\theta}$. Il CR assoluto coincide con B : dalla formula del moto rigido $u(B) = u_A = 0$ e $v(B) = v_A + \theta\ell = -\bar{\theta}\ell + \bar{\theta}\ell = 0$. (d) $\mathbf{f} = (0 \ -F \ 0)^\top$. Risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ si ottengono le tre componenti dell'incastro $H_B = 0$, $V_B = F$, $M_B = -F\ell$. Risultante verticale: $V_B - F = 0$. Momento rispetto ad A : $M_B + V_B\ell = -F\ell + F\ell = 0$. Equilibrio verificato. ■

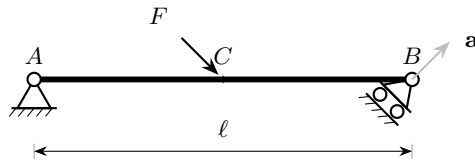


Figura 1.10. Trave appoggiata con carrello inclinato (Esempio 1.2 e Esempio 1.3): cerniera in A , carrello in B con asse $\mathbf{a}$ a 45° rispetto alla verticale, polo $O \equiv A$. Nel dato statico è applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza F inclinata di 45° sull'orizzontale.

Esercizio 1.2 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato statico). Si consideri la trave di Fig. 1.10: cerniera in $A = (0, 0)$, carrello in $B = (\ell, 0)$ di asse $\mathbf{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\mathbf{a}_x + \mathbf{a}_y)$, polo $O \equiv A$. È applicata in $C = (\ell/2, 0)$ una forza inclinata di 45° sull'orizzontale, di componenti $\mathbf{f} = \frac{\sqrt{2}}{2}F \mathbf{a}_x - \frac{\sqrt{2}}{2}F \mathbf{a}_y$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$. (b) Classificare il sistema. (c) Calcolare le reazioni vincolari risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$. (d) Verificare le equazioni cardinali di equilibrio.

Risultato. (a) Le due equazioni della cerniera in A sono $u_A = \bar{u}_A$ e $v_A = \bar{v}_A$. Per il carrello, la condizione $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ si esplicita applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$ e calcolando il prodotto misto come in (??), con $\overrightarrow{AB} = \ell \mathbf{a}_x$:

$$\frac{\sqrt{2}}{2} (u_A + v_A + \theta \ell) = \bar{s}_B.$$

Quindi

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}\ell/2 \end{pmatrix}.$$

(b) $\det(\mathbf{A}) = \sqrt{2}\ell/2 \neq 0$, $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$: sistema isostatico ($g_\ell = g_i = 0$). (c) Le forze generalizzate sono

$$\mathbf{f} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}F \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}F \quad -\frac{\sqrt{2}}{4}F\ell \right)^\top.$$

Risolvendo $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = -\mathbf{f}$ a partire dalla terza equazione si ottengono le reazioni: $R_B = F/2$ (reazione del carrello, lungo $\mathbf{a}$), $H_A = -3\sqrt{2}F/4$, $V_A = \sqrt{2}F/4$ (componenti orizzontale e verticale della cerniera). (d) Risultante orizzontale:

$$H_A + R_B a_x + f_x = -\frac{3\sqrt{2}}{4}F + \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Risultante verticale:

$$V_A + R_B a_y + f_y = \frac{\sqrt{2}}{4}F + \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}F = 0.$$

Momento rispetto ad A :

$$R_B (x_B a_y - y_B a_x) + \mu_f(A) = \frac{F}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}\ell}{2} - \frac{\sqrt{2}}{4}F\ell = 0.$$

Equilibrio verificato. ■

Esercizio 1.3 (Trave appoggiata con carrello inclinato — dato cinematico). Si consideri lo stesso sistema dell'Esempio 1.2 in assenza di forze attive ($\mathbf{f} = \mathbf{0}$), con un cedimento $\bar{s}_B$ lungo l'asse del carrello. (a) Risolvere $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ per ottenere il vettore di configurazione $\mathbf{u}$. (b) Calcolare lo

spostamento $\mathbf{u}(B)$ tramite la formula del moto rigido e mostrare che la sua componente verticale non coincide con $\bar{s}_B$. (c) Identificare il centro di rotazione assoluto. (d) Verificare il bilancio dei lavori virtuali $\mathbf{u}^\top \mathbf{f} + \mathbf{s}^\top \mathbf{r} = 0$ con il sistema $\mathbf{f}, \mathbf{r}$ dell'Esempio 1.2.

Risultato. (a) Il vettore di cedimenti $\mathbf{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{s}_B)^\top$ ha qui $\bar{u}_A = \bar{v}_A = 0$. Da $\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{s}$ con la forma di $\mathbf{A}$ dell'Esempio 1.2 si ottiene

$$u_A = 0, \quad v_A = 0, \quad \theta = \frac{\sqrt{2} \bar{s}_B}{\ell}.$$

(b) Applicando la formula del moto rigido $\mathbf{u}(B) = \mathbf{u}(A) + \boldsymbol{\vartheta} \times \overrightarrow{AB}$, con $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$ e $\overrightarrow{AB} = \ell \mathbf{a}_x$:

$$\mathbf{u}(B) = \theta \ell \mathbf{a}_y = \sqrt{2} \bar{s}_B \mathbf{a}_y.$$

Il punto B si sposta dunque solo verticalmente, di modulo $\sqrt{2} \bar{s}_B$. Si verifica così la condizione di vincolo $\mathbf{u}(B) \cdot \mathbf{a} = \bar{s}_B$ già scritta nell'Esempio 1.2: $\sqrt{2} \bar{s}_B \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \bar{s}_B$. Il dato $\bar{s}_B$ è dunque la *proiezione* di $\mathbf{u}(B)$ sull'asse del carrello, non il suo modulo $\sqrt{2} \bar{s}_B$ né la sua componente verticale (che qui coincide col modulo). (c) Poiché $\mathbf{u}(A) = \mathbf{0}$, il polo A è fisso e coincide con il CR assoluto del corpo. (d) Con $\mathbf{f}$ e $\mathbf{r}$ dell'esercizio precedente, e ricordando che la terza componente di $\mathbf{f}$ è $\mu_f(O) = -\frac{\sqrt{2}}{4} F \ell$ con $O \equiv A$:

$$\mathbf{u}^\top \mathbf{f} = \theta \cdot \mu_f(O) = \frac{\sqrt{2} \bar{s}_B}{\ell} \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{4} F \ell \right) = -\frac{\bar{s}_B F}{2},$$

$$\mathbf{s}^\top \mathbf{r} = \bar{s}_B \cdot R_B = \frac{\bar{s}_B F}{2}.$$

La somma è zero, come previsto da (1.43). ■

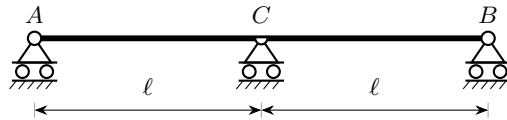


Figura 1.11. Trave singola su tre carrelli verticali paralleli (Esempio 1.4): un caso di degenerazione geometrica in cui $\nu = 0$ ma $g_\ell = g_i = 1$.

Esercizio 1.4 (Tre carrelli paralleli — sistema labile-iperstatico).

Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da tre carrelli verticali in $A = (0, 0)$, $C = (\ell, 0)$, $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 1.11). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$ e calcolarne il rango. (b) Verificare che $\nu = 0$ ma il sistema non è isostatico: classificarlo. (c) Determinare una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e descrivere il meccanismo.

(d) Determinare una base di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e dare significato meccanico allo stato di autoequilibrio.

Risultato. (a) Le tre equazioni di vincolo $v(A) = v_A = \bar{v}_A$, $v(C) = v_A + \theta \ell = \bar{v}_C$, $v(B) = v_A + 2\theta \ell = \bar{v}_B$ danno

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix}.$$

La prima colonna è nulla, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) \leq 2$; il minore 2×2 in alto a destra ha determinante $\ell \neq 0$, dunque $\text{rank}(\mathbf{A}) = 2$. (b) $\nu = 3n_c - m = 3 - 3 = 0$, ma $g_\ell = n - r = 1$ e $g_i = m - r = 1$: sistema *labile-iperstatico*. La degenerazione è geometrica: i tre vincoli sono paralleli e non sufficienti a immobilizzare la trave nel piano (cfr. Tabella 1.3, riga "labile-iperstatico"). (c) $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ è generato da $\mathbf{u}_n = (1 \ 0 \ 0)^\top$, cioè da una traslazione orizzontale uniforme della trave (CR all'infinito sulla verticale): tutti i punti del corpo traslano della stessa quantità lungo $\mathbf{a}_x$, e i tre carrelli verticali — non sentendo lo spostamento orizzontale — non si oppongono al moto. (d) $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ è generato da $\mathbf{r}_n = \{1 \ -2 \ 1\}^\top$: gli stati di autoequilibrio sono tutti e soli quelli della forma

$$V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

ovvero terne di reazioni verticali con risultante $V_A + V_C + V_B = 0$ e momento rispetto ad A $V_C \ell + V_B 2\ell = 0$. Per uno stato di forze attive $\mathbf{f}$, la condizione di risolubilità statica è $\mathbf{U}_q^\top \mathbf{f} = X = 0$: il sistema non sopporta carichi orizzontali, dualmente al fatto che il meccanismo $\mathbf{u}_n$ del punto (c) non produce spostamento differenziale fra i tre carrelli (gli spazi $\mathcal{N}(\mathbf{A})$ e $\mathcal{F}(\mathbf{A}^\top)$ sono ortogonali nel senso del lavoro virtuale). ■

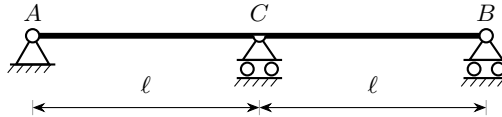


Figura 1.12. Trave continua su tre appoggi (Esempio 1.5): cerniera in A , carrelli verticali in C e B . Sistema iperstatico di grado uno.

Esercizio 1.5 (Trave continua su tre appoggi — sistema iperstatico).

Una trave rigida singola di lunghezza 2ℓ è vincolata da una cerniera in $A = (0, 0)$ e da due carrelli verticali in $C = (\ell, 0)$ e $B = (2\ell, 0)$ (Fig. 1.12). Polo $O \equiv A$. (a) Scrivere $\mathbf{A}$ e calcolarne il rango. (b) Classificare il sistema. (c) Determinare la base $\mathbf{R}_\chi$ di $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ e darne l'interpretazione meccanica. (d) Scrivere la condizione di compatibilità per il problema cinematico in funzione di un assegnato vettore di cedimenti $\mathbf{s} = (\bar{u}_A \ \bar{v}_A \ \bar{v}_C \ \bar{v}_B)^\top$.

Risultato. (a) Le quattro equazioni di vincolo $u_A = \bar{u}_A$, $v_A = \bar{v}_A$, $v_A + \theta\ell = \bar{v}_C$, $v_A + 2\theta\ell = \bar{v}_B$ danno

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 1 & 2\ell \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 3}.$$

Il minore 3×3 delle prime tre righe ha determinante $\ell \neq 0$, quindi $\text{rank}(\mathbf{A}) = 3$. (b) $\nu = n - m = -1$; $g_\ell = n - r = 0$, $g_i = m - r = 1$: sistema iperstatico di grado uno. (c) Le quattro reazioni del sistema sono H_A , V_A (cerniera in A), V_C (carrello in C), V_B (carrello in B). Il sistema $\mathbf{A}^\top \mathbf{r} = \mathbf{0}$ dà

$$H_A = 0, \quad V_A + V_C + V_B = 0, \quad V_C \ell + V_B 2\ell = 0.$$

Le soluzioni sono tutte e sole della forma

$$H_A = 0, \quad V_A = \lambda, \quad V_C = -2\lambda, \quad V_B = \lambda, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

e $\mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$ è generato da $\mathbf{R}_\chi = \{0 \ 1 \ -2 \ 1\}^\top$. Lo stesso rapporto $1 : -2 : 1$ appare come meccanismo nel sistema dell'Esempio 1.4 e qui come stato di autoequilibrio: è la stessa relazione algebrica fra le tre quote A , C , B — letta come spostamenti verticali in un caso, come reazioni nell'altro — che esprime in modo concreto il dualismo $\mathcal{N}(\mathbf{A}) \leftrightarrow \mathcal{N}(\mathbf{A}^\top)$. (d) La condizione $\mathbf{R}_\chi^\top \mathbf{s} = 0$ si scrive $\bar{v}_A - 2\bar{v}_C + \bar{v}_B = 0$: i tre cedimenti verticali non possono essere assegnati indipendentemente, ma devono soddisfare la relazione lineare che esprime la rigidità della trave (differenza seconda discreta nulla: i tre punti A , C , B restano allineati anche dopo il cedimento). ■

Indice analitico

- cedimento, **14**
- classificazione dei sistemi di corpi
 - rigidi
 - formula fondamentale, 33
- compatibilità
 - cinematica, **28**
- configurazione cinematicamente ammissibile, 14, 15
- congruenza
 - esterna, 12
 - interna, 12
- coordinate lagrangiane, 35
- degenerazione geometrica, **33**
- iperstaticità, 35
- isostaticità, 35
- labilità, 35
- matrice dei vincoli, **14**
- matrice di equilibrio, *vedi anche*
 - matrice dei vincoli, **22**
- principio dei lavori virtuali
 - per un sistema di corpi rigidi, **23**
- principio di Müller-Breslau, *vedi*
 - teorema degli spostamenti virtuali
- problema cinematico, *vedi anche*
 - dualità, **14**
- problema statico, **20**
- sottospazi fondamentali, 31
- stato di autoequilibrio, **31**
- teorema
 - degli spostamenti virtuali, **27**
 - delle forze virtuali, **28**
- TFV, *vedi* teorema delle forze virtuali
- triade meccanica, **24**
- TSV, *vedi* teorema degli spostamenti virtuali
- vettore delle incognite
 - iperstatiche, 36
- vettore di configurazione, **11**
- vettore di vincolo, 12